



无线电通信技术
Radio Communications Technology
ISSN 1003-3114, CN 13-1099/TN

《无线电通信技术》网络首发论文

题目：感知通信一体化中的物理层安全与隐蔽通信
作者：韩伊媚，郑庆河，叶迎晖，白智全，李兴旺，刘洪武
网络首发日期：2025-11-04
引用格式：韩伊媚，郑庆河，叶迎晖，白智全，李兴旺，刘洪武. 感知通信一体化中的物理层安全与隐蔽通信[J/OL]. 无线电通信技术.
<https://link.cnki.net/urlid/13.1099.tn.20251104.0943.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

感知通信一体化中的物理层安全与隐蔽通信

韩伊媚^{1,2}, 郑庆河³, 叶迎晖⁴, 白智全⁵, 李兴旺⁶, 刘洪武^{1,2*}

(1. 山东省智能建造装备关键技术与系统重点实验室, 山东 济南 250357;

2. 山东交通学院 信息科学与电气工程学院 (人工智能学院), 山东 济南 250357;

3. 山东管理学院 智能工程学院, 山东 济南 250357;

4. 西安邮电大学 通信与信息工程学院, 陕西 西安 710121;

5. 山东大学 信息科学与工程学院, 山东 青岛 266237;

6. 河南理工大学 物理与电子信息学院, 河南 焦作 454003)

摘要: 通过融合感知与通信功能, 感知通信一体化 (Integrated Sensing and Communication, ISAC) 有效提升无线网络的频谱效率与资源利用率, 推动了智能交互与环境感知等应用的发展。由于无线信道的开放特性, ISAC 易受到信息截获、恶意干扰与信号伪装等安全威胁, 进而引发信息泄露或系统功能失效。因此, 提升 ISAC 的安全性与隐蔽性成为当前研究的重点方向。围绕保障 ISAC 传输安全的 2 类技术路径: 物理层安全、隐蔽通信, 进行系统性综述。具体而言, 概述了 ISAC 的基本原理。探讨了基于人工噪声、波束成形、可重构智能表面 (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)、无人机 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 与人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 辅助的 ISAC 物理层安全, 剖析其模型构建、优化目标与关键方法。从随机干扰、信道特征约束、多址接入、RIS 以及 UAV 等方面阐述 ISAC 隐蔽通信的技术方案。总结了量子密钥分发与量子安全、AI 与机器学习、超大规模天线与近场通信等新兴安全技术 in ISAC 中的应用前景, 同时对未来研究方向进行展望。

关键词: 感知通信一体化; 物理层安全; 隐蔽通信; 可重构智能表面; 人工智能; 无人机

中图分类号: TN919.5

文献标志码: A

开放科学(资源服务)标识码 (OSID):



Physical Layer Security and Covert Communications in Integrated Sensing and Communication Systems

HAN Yimei^{1,2}, ZHENG Qinghe³, YE Yinghui⁴, BAI Zhiquan⁵, LI Xingwang⁶, LIU Hongwu^{1,2*}

(1. Shandong Key Laboratory of Technologies and Systems for Intelligent Construction Equipment, Shandong Jiaotong University, Jinan 250357, China;

2. Information Science and Electrical Engineering School, Shandong Jiaotong University, Jinan 250357, China;

3. Intelligent Engineering School, Shandong Management University, Jinan 250357, China;

4. Communication and Information Engineering School, Xi'an University of Posts and Telecommunications, Xi'an 710121, China;

5. Information Science and Engineering School, Shandong University, Qingdao 266237, China;

6. Physics and Electronic Information School, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454003, China)

Abstract: Integrated Sensing and Communication (ISAC) leverages the joint design of communication and sensing functionalities to optimize spectrum usage and resource allocation within wireless systems, which in turn drives progress in emerging domains including intelligent interaction and environmental awareness. The openness of wireless channels makes ISAC particularly prone to security challenges, ranging from unauthorized interception and deliberate jamming to signal spoofing, any of which can compromise data confidentiality or system reliability. Hence, current research places strong emphasis on strengthening the security and covertness of ISAC technologies. To address the security of ISAC transmissions, physical layer security and covert communication techniques are systematically reviewed. The fundamental principles of ISAC are first outlined. Attention is then given to physical

layer security approaches involving artificial noise, beamforming, Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS), Unmanned Aerial Vehicles (UAV), and Artificial Intelligence (AI), with systematic examination of system models, optimization objectives, and key methodologies. Covert communication strategies are analyzed through random interference, channel characteristic constraints, multiple access techniques, RIS, and UAV. The potential of emerging security technologies, including quantum key distribution and quantum-safe techniques, artificial intelligence and machine learning, as well as ultra-massive antennas and near-field communication, is discussed, and an overview of future research directions is provided.

Keywords: integrated sensing and communication; physical layer security; covert communication; reconfigurable intelligent surface; artificial intelligence; unmanned aerial vehicle

基金项目：山东省自然科学基金面上项目 (ZR2024MF049); 国家自然科学基金区域创新发展联合基金 (U23A20277)

Foundation Item: General Program of Natural Science Foundation of Shandong Provincial (ZR2024MF049); the Joint Funds of the National Natural Science Foundation of China under Grant (U23A20277)

0 引言

ISAC 作为 6G 无线网络的核心技术之一^[1], 通过深度融合通信与感知功能, 实现了高精度环境感知与超低延迟数据传输, 为智能交通、全息通信和工业 4.0 等场景提供了技术支撑。与传统的雷达通信系统相比, ISAC 将雷达感知与无线通信深度集成于同一平台, 实现了从传统分离式雷达通信系统向协同融合系统的范式转变。这种深度融合, 一方面突破了频谱资源利用的物理边界, 在时域、频域与空域上实现多维资源的高效复用; 另一方面通过硬件架构和信号处理的共享, 大幅降低了设备冗余和部署成本, 为系统轻量化与低功耗设计提供了可行性支撑。然而, 由于 ISAC 固有的无线传播开放性, ISAC 波形中的信息容易受到恶意用户的侦听、窃听和拦截^[2]。因此, 如何确保 ISAC 系统的信息安全和隐私保护成为前亟待解决的关键科学问题之一。

传统通信安全依赖应用层加密和链路层认证, 以保障信息传输的机密性、完整性和可信性。然而, 此类方法存在依赖中心化信任机制、密钥管理复杂等问题, 在面对量子计算等新型攻击手段时, 亦暴露出潜在的安全漏洞。在此背景下, 新型安全通信技术的研究变得至关重要^[3]。物理层安全 (Physical Layer Security, PLS) 技术以物理层的信道特征为基础, 利用信号处理技术增加合法链路与窃听链路间的信道容量差, 以实现合法用户以任意小的错误概率进行传输, 同时窃听者无法获取任何有用信息^[4]。与传统安全通信技术相比, PLS 技术展现出类量子的安全特性, 具有轻量级、难复制以及高安全性等优势, 因而成为提升无线通信系统安全性的有效途径^[5]。

尽管基于密码学的方法和基于信息论的 PLS 技术为防止信息内容被窃听提供了有效手段, 但通信行为本身会无意中泄露敏感信息^[6]。为了保证隐私

数据在无线传输的过程中免受窃听和篡改, 通信实体不仅需要隐瞒无线传输的内容, 还需要隐瞒无线传输行为的存在。隐蔽通信作为一种新型的无线通信安全技术, 通过屏蔽潜在窃听者的通信行为来确保最小的检测可能性^[7]。与 PLS 侧重于内容保密不同, 隐蔽通信更关注通信活动的可检测性, 其核心目标是实现“不可检测”的传输过程, 即使潜在窃听者具备强大的检测能力, 也难以判定通信行为是否发生。该技术通常通过控制发射功率、利用环境噪声或信道不确定性, 以及结合随机接入策略等方式, 掩盖合法通信信号的特征, 从而提高通信行为的隐蔽性。在满足合法接收方隐蔽速率要求的前提下, 隐蔽通信能够有效隐匿通信链路的存在, 显著降低被动侦测或主动干扰的风险。

针对 ISAC 系统的信息安全存在的优势与挑战, 本文系统性地探讨了 ISAC 中 PLS 与隐蔽通信关键技术。首先, 介绍了 ISAC 波形设计、基础架构、近场通信、多维信息融合以及所面临的安全威胁。随后, 重点分析了 PLS 与隐蔽通信领域的最新研究进展, 涵盖不同应用场景、系统模型、优化目标及相应的技术方案。最后, 探讨了 ISAC 安全通信技术在多样化场景下的创新应用, 并结合现有安全通信技术的局限性和 ISAC 安全通信的发展趋势, 展望了未来 PLS 与隐蔽通信技术的演进方向。

1 ISAC 简介

ISAC 通过在频率、时间、功率和硬件等资源上融合通信与雷达感知功能, 能够在共享基础设施同时执行无线通信与感知任务, 从而显著提升频谱、能量和硬件的综合利用效率^[8]。值得注意的是, 当前研究中的雷达通信一体化、双功能雷达通信以及联合雷达通信等概念均可纳入 ISAC 范畴。鉴于 ISAC

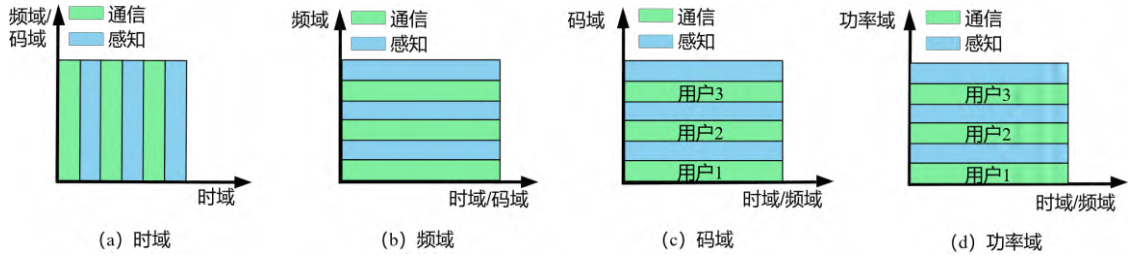


图 1 常用的 ISAC 感知通信波形的复用方式

Fig.1 Typical sensing-communication waveform multiplexing methods in ISAC system

在现有研究中已得到广泛关注，本小节将进行简要概述，并重点围绕波形设计，基础架构，近场通信，多维信息融合以及安全威胁五个方面展开讨论。

ISAC 波形设计是融合通信与感知功能的信号设计框架，其核心不仅包含调制波形优化，如正交频分复用、滤波器组多载波等物理层信号格式，也包括在时域、频域、空域及码域上的资源分配策略与干扰协调机制。图 1 给出了几种常见的 ISAC 感知通信波形的复用方式。在各种 ISAC 感知通信波形的复用方式中，功率域复用能够灵活分配能量，从而有效平衡通信与感知之间的干扰与性能需求，进一步提升频谱效率、感知精度与系统能效，实现 ISAC 系统性能的整体提升。根据功能优先级与实现方式，表 1 给出了常见的 4 种 ISAC 波形设计类别：

以通信为主的设计（Communication-Centric Design, CD）^[9]、以感知为主的设计（Sensing-Centric Design, SCD）^[10]、感知通信联合设计（Joint Design, JD）^[11]及感知通信波形复用设计^[12-15]。面向通信主导的应用场景，CCD 方案通过优化现有波形参数，以赋予波形一定的感知能力。正交频分复用因其良好的频谱效率和灵活的子载波调度能力，在 CCD 方案中成为研究热点之一^[16]。以感知任务为约束核心的 SCD 方案通过通信信号协同传输机制，在确保感知精度的前提下实现信息交互，适用于雷达探测等感知敏感型应用场景。相较于 CCD 和 SCD 方案，JD 方案通过联合优化设计全新的 ISAC 波形^[17]，在通信与感知性能之间实现更灵活的权衡。这种方法具有极高的适应性，能够根据不同的应用需求动态调整波形特征。感知通信波形复用设计则采用时分、频分、空分和码分等方式^[18]，实现已有通信与感知波形的协同复用，避免二者之间的相互干扰。

在波形设计的基础上，分布式（Cell-Free, CF）架构通过多个协同节点有效提升系统的感知与通信能力，同时增强网络动态重构能力和鲁棒性。在 CF 架构中，分布式多输入多输出（Multiple-Input Multiple-Output, MIMO）技术被视为一种实现高效 ISAC 的极具潜力的基础架构^[19]。得益于分布式接入点（Access Point, AP）的密集部署特性，系统可通过空间分集增益有效补偿无线信道衰落效应，实现对多用户及感知目标的高精度协同服务。相较于传

统蜂窝架构在小区边缘覆盖不足和同频干扰的局限性，分布式 AP 网络可通过信号处理技术，实现通信波形与感知信号的联合收发。该架构的创新主要体现在两个方面：一是通过 AP 间全频段复用，有效缓解频谱资源紧张问题；二是利用上下行信道状态信息的互惠性，提升系统整体效率与感知精度。鉴于此，近年来研究者们聚焦于功率分配^[20]、全双工传输^[21]、波束成形^[22]以及 PLS^[23]等关键技术展开了深入研究，旨在通过多维参数联合优化，实现通信、感知与安全性能的协同提升。

表 1 ISAC 波形设计类别对比

Tab.1 Comparative analysis of waveform design categories for ISAC

类别	核心思想	核心技术	典型应用场景
CCD	基于通信波形扩展感知功能	正交频分复用	5G/6G 蜂窝通信
SCD	基于感知波形嵌入通信功能	线性调频	汽车雷达探测
JD	全新联合优化波形	正交时频空	无人机协同感知通信
复用	资源域分离协同	时/频/码/空分复用	卫星通信与遥感

随着 ISAC 技术向太赫兹频段与超大规模天线阵列演进，基于平面波的远场假设逐渐失效，电磁波传播呈现显著的球面波特性和近场 ISAC 成为重要研究方向之一^[24]。在这一背景下，传统的波束成形与信道建模方法由于难以准确刻画近场信道的空间非平稳性而面临挑战。为此，研究者需要发展波束聚焦、能量聚合以及距离角度双域联合优化等新技术，以提升通信可靠性和感知精度^[25]。基于球面波模型的设计能够同时考虑传输距离、俯仰角和方位角等因素，从而实现更精细的波束聚焦，使目标用户在自由空间中得更精准的通信与感知性能^[26]。近场 ISAC 的优势主要体现在以下三个方面：其一，高精度定位与感知。球面波传播特性使得系统能够利用距离信息进行联合估计，从而在厘米级甚至毫米级精度下完成目标感知与用户定位。其二，空间资源再利用。近场聚焦能够在不同距离平面上产生多焦点通信与感知区域，大幅度提升频谱复用效率。其三，感知与通信的安全性能增强。近场波

束聚焦具备更强的空间隔离能力，能够在限制干扰的同时提升隐蔽通信与 PLS 性能^[27-29]。

随着研究的不断深入，ISAC 技术体系正加速向多模态融合方向演进。其中，融合边缘智能的分布式架构有效突破了单节点算力瓶颈，实现本地高效决策与协同处理。太赫兹通信、数字孪生与正交时频空调制等关键技术的融合，显著提升了系统对复杂环境的建模精度与动态适应能力^[30-32]。这些技术突破不仅巩固了 ISAC 作为 6G 网络核心技术的地位，更推动其应用边界向立体化网络架构延伸：地面基地站的分布式协同形成感知通信基座，无人机（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）网络通过动态拓扑重构提升低空覆盖弹性，星地频谱共享机制则突破地表曲率限制，三者共同构建起全域联动的空天地一体化架构。如图 2 所示，这种多层次、多维度的系统集成通过增强感知覆盖能力与通信可靠性，有效支撑了车联网、智能家居、智慧工厂及 UAV 等多领域应用场景，全面奠定了未来无线网络智能化发展的基石。

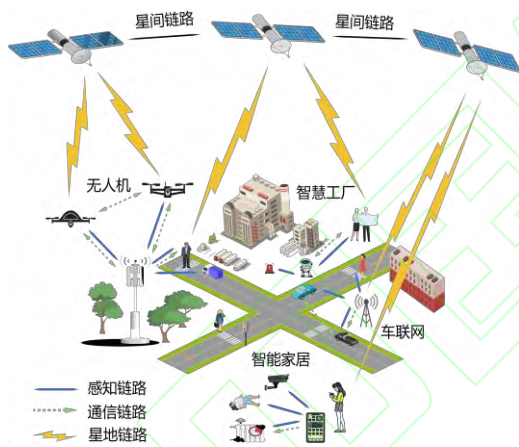


图 2 典型的 ISAC 应用场景

Fig.2 Typical application scenarios in ISAC system

尽管 ISAC 实现了通信与感知功能在资源与信道层面的深度融合，但其高度集成化特性也引发了信息泄露、窃听攻击及伪造干扰等一系列信息安全问题。首先，感知信息共享易引发系统隐私泄露问题。为降低通信与感知功能之间的干扰，ISAC 信号在设计中引入特定结构与调制方式，但这也可能暴露发射端的敏感参数，使其易被攻击者逆向解析并利用。其次，目标机密性面临双重威胁。一方面，增强的感知能力可能被未授权节点所利用，使其具备独立的被动探测能力。另一方面，潜在的窃听者不仅包括外部攻击者，还可能存在于系统内部的未授权节点^[33]。此外，成像隐私与环境隐私存在泄露风险。未加密的控制信号可能暴露用户的位置和环境特征，导致被动窃听者能够推断出目标位置。与

此同时，通信信号的多径效应加剧窃听的风险，攻击者甚至可能通过伪造回波或干扰信号，进一步影响系统的性能。

为应对多样化的安全威胁，需构建层次化的安全机制体系，以全面提升 ISAC 系统的数据机密性与传输可靠性。在 ISAC 系统中，PLS 通过利用无线信道的随机性与唯一性实现密钥生成或安全传输，不仅规避了传统加密算法的高计算复杂度，还能够从信息论意义上抵御经典计算机和量子计算机的攻击，从而增强通信与感知的安全性能^[34]。与传统通信系统不同，ISAC 可复用通信信号同步完成环境感知功能，在无需额外频谱与硬件开销的情况下获取实时信道状态与干扰源位置信息，从而动态优化安全策略并增强对窃听与攻击的防护能力。然而，现有 ISAC 中的 PLS 技术仍存在一定的局限性，其安全性随着窃听者的接收与译码能力的提升而降低。一旦窃听者具备更强的接收与译码技术，ISAC 系统的通信与感知信号仍可能泄露^[35]。与 PLS 强调传输内容的保密性不同，隐蔽通信的目标在于确保发射方通信行为、身份和位置信息的不可探测性。通过联合优化发射功率、信号波形与干扰布局，可在敌方监测下隐藏通信存在，避免关键节点或任务信息暴露。为此，引入隐蔽通信为进一步增强 ISAC 系统安全性提供了一种有效手段。借助 ISAC 系统的感知能力，通信与感知信号可以实现联合设计与协同处理，从而在多用户、多目标和复杂环境下，依然保持 ISAC 感知与通信的高效传输与安全性能^[36]。接下来，本文将从 PLS 与隐蔽通信两个维度梳理相关技术体系与研究进展。前者通过人工噪声（Artificial Noise, AN）与波束成形协同优化、可重构智能表面（Reconfigurable Intelligent Surface, RIS）协同调控与 UAV 灵活部署等手段增强抗窃听能力。后者则依托低功率发射、频谱扰动与分布式天线实现信号隐蔽传输，降低被侦测风险。此外，量子密钥分发、人工智能（Artificial Intelligence, AI）与超大规模天线等新兴技术在提升系统安全性与智能自适应方面展现出良好前景。

2 ISAC 物理层安全

ISAC 物理层安全威胁主要包括窃听威胁和主动攻击^[37]。如图 3 所示，左侧部分展示窃听威胁场景，由于通信与感知信号共享频谱资源，使得攻击者可通过感知路径窃取通信数据或环境信息；右侧部分则对应主动攻击场景，攻击者通过发送恶意干扰信号，造成系统性能下降。为应对上述安全威胁，PLS 技术利用合法通信信道与窃听信道在噪声、干扰和衰落等物理特性上的差异，从信息论角度保障数据的安全传输。

在 PLS 理论研究中，核心性能度量聚焦于三大维度：窃听者解码关联性指标——量化保密中断事

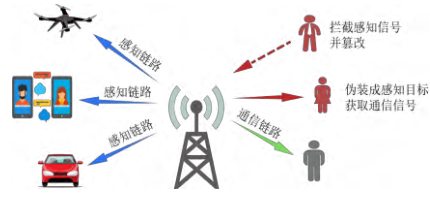


图 3 典型的 ISAC 物理层面临的安全威胁
Fig 3 Typical physical layer threats in ISAC system

件与窃听者成功解码概率的映射关系；错误概率驱动型保密指标——通过窃听者误码率逼近理论极限实现抗解码保障；信息泄露熵度量——刻画单位传输的机密信息泄露量。在 ISAC 实际应用中，PLS

2.1 基于 AN 的 ISAC 物理层安全

在众多 PLS 技术中，AN 因其设计简洁、实现高效，在增强无线通信系统安全性能方面展现出显著优势，已成为当前研究的热点之一。如图 4 所示，一方面，AN 需尽可能干扰窃听者，以削弱其对通

效能通常使用保密率（Secrecy Rate, SR）和保密中断概率（Secrecy Outage Probability, SOP）两个指标进行量化。其中，SR 用于衡量在确保通信安全的前提下，合法用户所能实现的最大传输速率，而 SOP 则用于评估在给定保密率阈值下，系统发生安全失效的概率。基于此，本章围绕 AN、波束成形、RIS、UAV 以及 AI 等技术特征展开讨论，现有 ISAC 物理层安全方案的技术特征对比如表 2 所示。值得一提的是，除了上述重点方法外，混沌加密信号掩盖技术和扩频通信技术也被应用于 ISAC 物理层安全防护中，从而进一步丰富整体安全策略。

为确保通信安全并降低对感知任务的影响，AN 的设计依赖于窃听者的信道状态信息（Channel State Information, CSI），以实现定向干扰与空间隔离。在文献[38]中，作者在发射端引入 AN，并构建以最小化接收端信噪比（Signal-to-Noise Ratio, SNR）

表 2 现有 ISAC 的 PLS 方案的技术特征对比

Tab.2 Technical characteristics comparison of existing PLS approaches for ISAC

参考文献	辅助手段	优化目标	方法
[38-40],[44],[45]	AN	SINR、SR、SSR	SDR、FP、BCD、内点近似、加权最小均方误差
[47],[48],[60],[62],[63]	波束成形	SR、SINR、CRB、发射功率	泰勒级数、SDP、FP、SDR
[41],[46],[49-51]	波束成形、AN	通信速率、互信息、SSR、加权 SR	SDR、ZF、SCA、S-produce、BCD
[52-54],[61]	波束成形、NOMA	SSR、检测概率	SCA、AO、SDR、二阶锥规划、泰勒近似
[66-68]	RIS	SR、SSR	MM、AO、BCD、SDP、SCA、SDR
[72-74]	有源 RIS	SR	SDR、SCA、MM、FP、SDP
[75]	STAR-RIS、NOMA	SSR	SCA、泰勒近似、二阶锥规划
[76-82]	UAV	SR、SSR、SINR、平均 SR	SDR、Dinkelbach、SDP、扩展卡尔曼滤波
[83-86]	UAV、RIS	SSR、SINR、平均 SR	AO、SCA、Dinkelbach、BCD、SDP
[87]	UAV、RIS	平均吞吐量、雷达探测误差	FP、SDR、SCA
[88],[89]	AI、RIS、UAV	平均 SR	双深度 Q 网络
[90],[91]	AI、STAR-RIS	平均 SR	深度确定性策略梯度、软行为者-批评者
[92]	AI、RIS	SR	软行为者-批评者
[93]	RIS	安全传感	连续条件扩散模型、离散条件扩散模型

信信息的解码能力；另一方面，必须避免对合法接收端与感知目标造成干扰，维持系统功能的可靠性。现有研究普遍采用空间投影、波束成形与功率分配等联合优化技术，将 AN 限制在合法接收通道的正交子空间内或波束零陷内，同时兼顾感知精度。

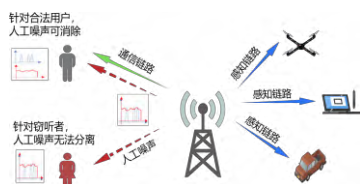


图 4 AN 辅助的 ISAC 的 PLS 应用场景
Fig.4 Application scenario of AN-aided PLS for ISAC

为目标的优化问题。针对 CSI 已知和 CSI 未知的情况分别提出优化方法。数值结果表明，随着窃听者在角度维度上的位置不确定性范围扩大，双功能雷达系统的 SR 得到提升。为降低对 CSI 的依赖性，文献[39]提出两阶段传感辅助 PLS 技术。第一阶段通过传感机制获取窃听者 CSI，构建初始模型；第二阶段以所得信息为基础，通过迭代构建加权优化问题，在保障估计精度的同时最大化 SR。其核心创新在于突破传统方案对窃听信道先验知识的依赖，借助传感功能在无先验信息条件下主动获取窃听者信道特征，有效平衡了 SR 与估计精度，为缺乏窃听信道先验信息的无线通信场景提供了切实可行的

安全传输方案。

针对多用户多窃听者场景,文献[40]构建了以最小化目标区域中最大信号干扰噪声比(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio, SINR)为核心的优化问题,并通过设定 SINR 阈值来确保合法用户的 SR。AN 的引入与预编码设计及功率分配密切相关。为确保有用信号能够可靠传输至合法用户,同时有效抑制窃听者的接收能力,需对预编码矩阵进行优化,使 AN 尽可能投影至窃听者信道的空域,以增强物理层安全性并降低对合法用户的干扰。针对单窃听目标的多用户场景, Yang 等人^[41]提出了一种预编码矩阵与 AN 的联合优化策略,旨在最大化 ISAC 系统中多个合法用户的通信速率,同时将窃听者的 SINR 与波束模式匹配度限制在预设阈值以下。尽管上述方法在提升 PLS 性能方面取得了一定进展,但大多假设用户需求同质化、信道状态静态不变,难以反映实际 ISAC 系统中更为复杂的场景特征。事实上,在多输入单输出(Multiple-Input Single-Output, MISO)架构下,ISAC 系统通常面临通信用户与感知目标的双重需求,其复杂性体现在差异化安全等级与时变感知特性之间的耦合关系^[42]。一方面,不同用户在 PLS 上的需求呈现显著异质性,高安全等级用户需要更强的抗窃听与隐蔽传输能力,而普通用户则仅需维持基础的数据保密性,这要求 AN 在空域中具备更高的定向性与可控性,以实现差异化的安全保障。另一方面,感知目标的动态分布特性使得 ISAC 系统必须在时、空、频多维资源管理中引入动态优化与博弈建模,以实时平衡通信链路的安全性能与感知任务的精度需求^[43]。由此,ISAC 系统中的 PLS 不再局限于静态信道与均质化需求的场景,而是演化为一个涉及多用户异质安全需求、动态信道演化与跨域资源调控的复杂优化问题。

在时间维度的优化探索中,文献[44]聚焦于 AN 的动态调控问题,通过联合优化波束成形矢量、信道快照时长与 AN 协方差矩阵,构建了适用于时变信道环境的安全传输模型。功率受限场景下的 AN 分配策略同样是研究的核心方向。针对双功能基站发射功率约束,文献[45]提出基于加权均方误差准则的半定松弛(Semidefinite Relaxation, SDR)方法,通过优化 AN 矢量的功率分配,以最大化系统 SR。现有双功能雷达系统研究集中在 AN 协方差矩阵设计,对雷达探测性能与通信安全的协同优化缺乏系统性研究。鉴于雷达波形与通信信号共享传输资源的特性,如何在保障探测精度的同时强化安全传输成为关键挑战。文献[46]将雷达波形复用为 AN,通过构建包含雷达发射波束模式、通信服务质量与 PLS 的多约束优化模型,保障合法用户的通信 SR。针对模型的非凸特性,作者提出 SDR 和零强迫(Zero Forcing, FP)算法,通过理论推导与仿真分析清晰展示了通信、感知与安全三者之间的性能折中趋势。

随着毫米波通信、大规模 MIMO 以及太赫兹技术的引入,AN 设计在 ISAC 系统中的实现也呈现出新的挑战与机遇。大规模天线阵列为 AN 提供更高维的自由度,使其在空域与频域上的优化更为灵活,从而实现精细化的干扰控制并避免对感知功能造成性能损耗。此外,随着近场 ISAC 的发展,在电磁波进入近场传播区域时,需结合近场效应对 AN 的空间特性与能量分布进行优化,从而在提升 ISAC 系统安全性的同时维持感知精度。

2.2 波束成形的 ISAC 物理层安全

尽管随机注入 AN 能够有效降低窃听者 SNR,但其功率分散效应会削弱感知性能。为此,波束成形技术以灵活的波束控制能力,为 ISAC 系统提供了一种全新的安全增强策略。如图 5 所示,波束成形技术充分利用多天线系统的优势,将通信信号能量精准聚焦于合法用户方向,并通过设计波束零陷有效抑制窃听节点的接收质量,从而显著提升系统的安全性能。

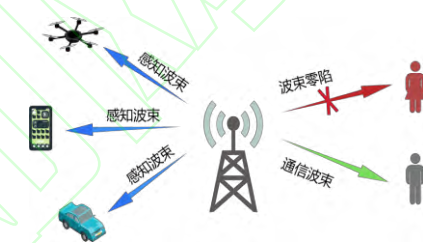


图 5 波束成形辅助的 ISAC 的 PLS 应用场景

Fig.5 Application scenario of beamforming-aided PLS for ISAC

在波束成形中,为满足感知任务需求,通常采用随时间变化的扫描波束,以在扩展覆盖范围的同时实现对多目标的高效估计与检测。而在通信方面,往往需要集中能量形成定向波束从发射端传输至接收端,以保障可靠稳定的高质量通信。这使得波束设计需在保障通信安全与满足感知性能之间进行权衡。Zhang 等人^[47]提出在感知性能约束下的 SR 优化设计,通过半闭式解和闭式解实现了复杂度优化,有效提高了通信保密性和感知鲁棒性。文献[48]则分别建立了 SR 最大化、SINR 最大化与发射功率最小化优化模型,以满足不同应用场景下的安全与感知需求。波束成形定向聚焦信号能量以提升合法用户 SNR 与雷达探测精度,AN 则在窃听信道方向构造统计独立的干扰子空间,降低信息泄露风险。两者的结合既避免了单一 AN 技术导致的感知能量分散,又克服了纯波束成形在复杂多窃听场景下的空间自由度限制。在文献[48]基础上,文献[49]作者提出了 AN 辅助的波束成形方案,旨在最大化雷达感知单元的互信息,同时限制未经授权的传感用户访问互信息。文献[50]的作者则是将通信信号与额外的专用感知信号相结合,利用 AN 的双重作用降低窃听信道质量。在有界 CSI 和高斯 CSI 中,分别通过最坏情况下的 SR 约束确保通信安全性,并在 SOP 约束

下设计传感波束。数值结果表明该方案能够有效平衡通信、感知及安全需求。

ISAC 物理层安全的波束成形研究主要聚焦于多目标联合优化,在同时考虑通信信道增益、窃听信道抑制及感知精度等性能指标的情况下,建立多目标优化模型,并采用凸优化方法或迭代算法进行求解。然而,该过程仍面临诸多挑战,双功能信号的同频共存导致自干扰问题、动态环境中波束跟踪的实时性要求与计算复杂度形成矛盾。在面对窃听者与干扰者共存的复杂情形下,文献[51]将感知信号视为 AN 来干扰窃听者,提出了基于块坐标下降 (Block Coordinate Descent, BCD) 和 SDR 的交替优化 (Alternating Optimization, AO) 算法解决优化问题,显著提高了系统的保密和率 (Secrecy Sum Rate, SSR)。为进一步提高频谱利用率, Yang 等人^[52]将非正交多址接入 (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) 引入 ISAC 中,提出了联合预编码优化问题,利用 AN 最大化多用户的 SSR。文献[53]针对 NOMA 辅助的 ISAC (NOMA-Assisted ISAC, NOMA-ISAC) 网络中安全问题,利用连续凸近似 (Successive Convex Approximation, SCA) 将非凸问题转化为易于求解的凸优化问题。鉴于部分合法用户靠近基站时可能具备较强的信道接收能力,上述 NOMA-ISAC 设计在保障信息安全方面仍存在一定隐患。文献[54]提出安全波束成形与功率分配联合优化方案,并采用 AO 与 SDR 方法求解。该方法在实现高 SR 的同时,有效提升了目标检测性能。

目前,近场 ISAC 的研究仍以基础性探索为主。在文献[55]中,作者概述了近场对 ISAC 的影响,并探讨了近场 ISAC 的潜力。文献[56]、文献[57]和文献[58]主要围绕下行链路的波束成形与波形优化展开,分别基于均匀球面波和非均匀球面波建模,但总体而言,上下行联合设计及性能分析仍然不足^[59]。与之相比,近场 ISAC 的通信安全研究更加有限。与远场通信不同,近场通信在空间聚焦和距离角度分辨上引入新的自由度,为 PLS 提供了新的手段^[60-63]。文献[60]首次探讨了近场安全 ISAC 系统设计,利用近场效应提升目标距离与角度估计精度,并通过波束成形实现抗窃听信号聚焦,同时构建联合优化框架以最大化 SR 并降低估计克拉美罗界 (Cramér-Rao Bound, CRB)。在文献[61]中,针对 NOMA 场景下的近场 ISAC 系统,作者提出联合波束成形设计,在满足感知 CRB 约束的同时实现多用户安全通信,并通过 SDR 与 SCA 方法将非凸优化问题转化为凸问题,迭代求解得到局部最优解。文献[62]的作者进一步考虑多用户、多目标及多窃听者下的信道不确定性,提出鲁棒波束成形方案,在保障通信与功率约束的同时最大化最小感知增益,以提升安全性与感知性能。不同于上述静态窃听假设,文献[63]针对动态环境构建帕累托优化框架,通过多目标优化权衡功耗、安全用户数量与跟踪性能,并

在泄漏率约束下保障通信速率。

波束成形作为提升 ISAC 物理层安全的重要手段,能够在保障通信质量的同时有效抑制窃听信道功率,增强系统抗干扰与抗窃听能力。在电波近场传播场景中,由于电磁波呈现球面波特性和,波束成形可利用更多空间自由度实现精细化的目标定向与干扰抑制,从而进一步提升通信安全性与感知精度。此外,波束成形亦可与 RIS、动态场景建模等技术融合,进一步增强系统在复杂环境下的安全适应性。

2.3 RIS 辅助的 ISAC 物理层安全

RIS 是由大量可编程单元构成的平面结构,这些单元能够动态调整反射信号的幅度、相位和极化特性,从而实现对电磁波的智能化操控。一方面,当目标位于雷达不可见的阴影区域时,RIS 的引入可以创建有效的视距链路进行传感^[64]。另一方面,它可以通过反射波束成形设计集中通信信号并抑制对目标接收器的干扰,从而提高通信的可靠性^[65]。通过这种灵活的调控机制,RIS 能够显著增强信号强度、有效抑制干扰,并进一步提升系统的能量效率与频谱效率。

在 ISAC 系统中,RIS 本身不具备主动发射与感知功能,其反射行为依赖于对 CSI 的获取与准确建模。只有在具备足够精确的 CSI 条件下,RIS 才能实现对信号传播路径的有效控制,规避潜在窃听者。在文献[66]中,当用户链路和目标位置的 CSI 已知时,研究者采用拉格朗日对偶、最小化最大化 (Minorization-Maximization, MM) 等方法求解;而在 CSI 和目标位置均存在不确定性的情况下,研究者则是提出了 S-produce 和 AO 算法。在面向多用户或多目标 ISAC 场景中,RIS 提供的角度域控制能力可实现用户之间或目标之间的空间隔离。文献[67]的作者通过优化传输矩阵和 RIS 的相位矩阵来最大化 SR,并借助近似技术以及 BCD 算法构造了迭代优化框架,使系统在多窃听者干扰下仍能维持较高的通信安全性。针对多用户场景,文献[68]通过联合优化基站发射波束成形和 RIS 反射波束成形,利用 SCA,SDR 和泰勒展开等方法有效提升了系统的保密性能和通信速率。需要指出的是,在 RIS 辅助的 MIMO 系统中,信道往往存在显著的空间相关性,且随着载波频率的提升这一特性更加突出^[69]。这种相关性可能被窃听者利用,以推断通信链路或降低 AN 与波束成形等 PLS 策略的有效性。为应对这一问题,ISAC 技术能够通过感知功能实时获取环境信息与潜在窃听者的分布特征,并在此基础上动态优化 RIS 的相位调控与基站波束方向,从而在一定程度上打破窃听者可利用的信道相关性。此外,结合机器学习驱动的信道建模与近场 CSI 估计方法,有望提升在强相关信道条件下的 RIS 调控精度^[70]。由此可见,RIS 辅助的 ISAC 在充分利用感知信息进行反射配置优化时,仍具备缓解空间相关性对系统安全性影响的潜力。

除了信道空间相关性带来的安全挑战, RIS 在实际应用中还面临“乘性衰落”效应^[71]。上述研究均基于被动式 RIS, 其通过无源方式反射环境中的无线信号, 但由于“乘性衰落”效应, 系统增益与覆盖范围受到显著限制。为克服这一问题, 文献[72]和文献[73]均在 ISAC 中引入有源 RIS, 通过内置放大组件对反射信号进行功率补偿, 增强对无线信道的控制能力。文献[72]通过联合设计波束成形矩阵和有源 RIS 的反射系数, 最大限度地提高 SR。研究中采用 SDR、MM 以及 AO 算法来解决优化问题。与之不同的是, 文献[73]在考虑最小雷达探测 SNR 和总系统功率预算约束下, 利用 FP 和 MM 技术来解决由非凸优化问题。二者仿真结果均表明, 有源 RIS 能够更好地应对“乘法衰落”效应的影响, 在安全通信和雷达传感功能方面均优于传统的无源 RIS。在此基础上, 文献[74]引入了连续干扰消除解码顺序的方案, 提出了一种基于 MM 和半正定规划 (Semidefinite Programming, SDP) 的迭代优化算法来提升系统的 SR。实验结果表明, 在不加入额外 AN 的情况下, 该系统仍然具备良好的抗双路径损耗能力。

RIS 的应用要求发射端和接收端必须位于 RIS 的同一侧, 这严重限制了 RIS 在协助不同空间区域用户间通信时的灵活性与有效性。为克服这一局限性, 研究者进一步提出了同时传输和反射可重构智能表面 (Simultaneously-Transmitting-and-Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface, STAR-RIS) 概念。与反射式 RIS 不同, STAR-RIS 能够同时实现信号的反射与透射, 从而实现对全空间的信号覆盖, 显著增强了其在复杂通信场景中的适用性。文献[75]将系统覆盖区域划分为由 STAR-RIS 辅助的感知区与通信区, 旨在最大化系统 SSR。为此, 联合优化了波束成形、AN 以及 STAR-RIS 的透射与反射波束成形向量, 同时确保感知目标的波束增益满足阈值要求。为简化求解, 原非凸问题被分解为两个子问题, 并通过 SCA 结合一阶泰勒近似与二阶锥约束转化为凸形式, 最终利用 AO 算法迭代求解直至收敛。

总体而言, RIS 作为增强 ISAC 系统 PLS 的关键技术, 展示出广阔的应用前景。相比波束成形和 AN 方案, RIS 具备更强的灵活性, 能够有效调整信号传播路径, 实现更精准的信号增强与干扰抑制。然而, 其优化仍面临诸多挑战, 例如 CSI 的不确定性以及反射矩阵的非凸优化。未来研究可进一步结合机器学习算法, 以增强系统对动态信道的适应性, 并推动 RIS 技术在 ISAC 安全通信中的实际应用。

2.4 UAV 辅助的 ISAC 物理层安全

UAV 因其高灵活性与广阔视野, 在 ISAC 系统中展现出巨大的潜力。UAV 辅助的 ISAC (UAV-Enabled ISAC, UAV-ISAC) 具备高分辨率感知、精准定位和实时成像等功能, 能够显著提升复杂环境中的目标识别精度与避障性能, 为其在多

样化场景中的高效运行提供可靠的技术支持。

现有研究在提升 UAV-ISAC 通信安全性方面提出了多种优化策略。文献[76]通过联合优化 UAV 轨迹、信息传输与感知波束成形, 在满足感知性能需求的同时提升了合法接收端的平均 SR, 并采用 AO、SCA 和 SDR 方法应对优化问题的非凸性。文献[77]使用 SDR、Dinkelbach 和一阶泰勒来最小化合法用户的最大 SINR。此外, 文献[78]作者提出了一种 SDP 的方法, 以干扰地面窃听器, 同时提高目标传感精度和整体 SR。文献[79]提出了一个 Stackelberg 博弈模型, 并使用 CRB 作为位置感知精度的性能指标。扩展卡尔曼滤波技术在文献[80]中的得到应用, 作者通过预测用户运动状态与联合设计雷达信号和接收端波束成形, 进一步提高了系统安全性能, 使 UAV 在动态环境中的通信更为稳健。

固定的 ISAC 系统缺乏灵活性和实时响应能力, 往往难以兼顾动态网络中通信安全与效率, 容易导致资源浪费。在文献[81]中, 作者进一步引入自适应 ISAC, 允许 UAV 按需调整感知持续时间, 从而避免过度感知导致无线电资源浪费, 在保障通信安全性的同时提升了系统资源利用率。此外部分研究通常将窃听器与感知目标分开建模, 但在实际应用中窃听器可能伪装成合法目标威胁系统安全, 尤其是在 UAV 通信场景下, 传感速率虽具备显著优势, 却也可能被此类伪装所利用。针对上述挑战, Xiu 等人^[82]研究了在多天线 UAV 辅助的 ISAC 系统中, 通过联合优化 UAV 轨迹与波束成形向量, 同时实现对多个地面物联网设备的高效通信与环境感知, 以最大化平均 SR。仿真结果表明, 所提优化算法不仅能够确保感知任务的准确性, 还能显著提升系统的通信安全性能。

UAV 的高机动性与 RIS 辅助相结合可以提供更多自由度, Zhang 等人^[83]通过设计发射功率分配、用户和目标调度、RIS 相移以及 UAV 的轨迹和速度, 使平均可实现速率最大化。在文献[84]中, RIS 辅助的 UAV 可以为被阻挡的目标提供视距链路, 并利用无源波束成形来对抗恶意干扰者。此外, 空中 RIS 可以协调 AN, 在抑制窃听的同时保证目标感知的准确性。Yu 等人^[85]引入 AN 来破坏窃听信号, 通过综合优化 UAV 部署、基站波束成形、AN 功率和 RIS 无源波束成形, 显著提高系统保密性能与通信速率。

为了实现高效的协作, 文献[86]的作者研究了面向反无人机应用的多小区 ISAC 系统中的联合收发波束成形设计, 并提出了一种基于原始分解的分布式算法, 从而降低了回程链路开销并有效解耦小区间干扰。然而, 上述工作几乎没有考虑雷达探测任务, 忽视了专用传感信号的好处。Liu 等人^[87]聚焦于雷达探测场景, 提出了新的优化指标——雷达探测误差, 并设计了两种联合优化策略: 分别针对大规模区域雷达探测与通信任务, 以及联合发射波束成形与 UAV 轨迹优化, 揭示了感知与通信性能之间

的基本权衡。

基于 UAV 的 ISAC 系统的研究展示了通信与感知深度融合的潜力，为 UAV 在复杂环境中的定位、导航与避障提供了全新解决方案。现有文献通过联合优化 UAV 轨迹、波束成形以及 RIS 等技术，有效提升了系统的安全性和传输性能，同时揭示了动态 CSI 不确定性对整体性能的影响。

2.5 AI 辅助的 ISAC 物理层安全

上述 PLS 设计手段往往依赖于精确的信道建模和先验知识，难以应对动态复杂环境中的安全挑战。AI 技术能够在无需精确建模的前提下，通过数据驱动的方法实现安全策略的自动学习与动态调整。相较于预设规则的加密与物理层保密编码技术，AI 具备更强的环境适应性和泛化能力，尤其适用于动态多变、信道复杂的 ISAC 场景。

目前，AI 辅助的 ISAC 物理层安全研究主要聚焦于以下研究方向：在 CSI 估计与预测方面，AI 可通过深度神经网络或强化学习模型对不可完全观测的信道进行建模与补偿，提升对通信与感知链路状态的理解，从而支撑更加精确的波束成形与资源分配。在文献[88]中，作者提出了一种基于强化学习中双深度 Q 网络的算法框架，用于联合优化 RIS 相位控制与 UAV 三维轨迹，以最大化系统的平均 SR。在波束成形与功率控制中，结合深度强化学习(Deep Reinforcement Learning, DRL)等技术，可以实现高维复杂场景下的动态波束调整策略，有效提升 SR 与抗干扰能力。文献[90]和文献[92]引入 DRL 方法，实现智能体在交互过程中自适应调整 RIS 参数，从而逼近最优安全通信策略。

在面对窃听者干扰时，DRL 能够通过自主学习调整发射方向、功率控制与频谱分配等手段，以降低信息泄露风险。Zhu 等人^[91]提出两种基于 DRL 的联合优化算法，综合设计发射波束、接收波束成形和 STAR-RIS 参数配置，有效提升合法用户的平均 SR。此外，DRL 还具备联合优化通信保密性与感知精度的能力，能够在提升系统安全性能的同时有效保障感知质量。文献[89]在 DRL 框架下，提出了联合优化 ISAC 基站波束成形与 UAV 搭载 RIS 波束成形策略的方法，在满足雷达检测性能要求的前提下，有效提升了系统的 SR。在异常检测与威胁识别方面，AI 能够识别出窃听者异常特征，实现通信与感知过程中的实时入侵防护，文献[93]的作者提出基于离散条件扩散模型的图生成方法，引导 ISAC 系统激活合适的通信链路与节点。同时，设计复合防护信号并构建专用数据集，用于训练连续条件扩散模型，以动态生成防护策略。

综上所述，AI 通过对通信环境的动态感知与策略自适应学习不仅能够有效应对窃听、干扰与未经授权接入等安全挑战，还能在不依赖精确信道模型的前提下实现通信与感知性能的协同优化。未来，随着算法设计与硬件计算的发展，AI 驱动的安全机

制有望在更广泛、更复杂的 ISAC 应用场景中发挥关键作用，推动智能通信安全系统向更高层次发展。

3 ISAC 隐蔽通信

如图 6 所示，ISAC 隐蔽通信由发送者、接收者、窃听者以及感知目标组成，其核心是在实现感知功能的同时向接收者隐蔽传输信息，并规避窃听者对通信行为的识别。具体而言，ISAC 隐蔽通信利用雷达感知信号与通信信号的波形同源性，将信息调制嵌入环境感知的电磁辐射中，使其在时、频、空域上与背景噪声及雷达回波呈现统计不可区分性。其隐蔽性通过三重机制实现：首先，波形隐蔽使通信信号与雷达波形在时频特性上保持一致，降低被识别的可能性；其次，能量隐蔽通过动态功率控制，使通信信号功率低于环境噪声或雷达回波，并根据窃听方向调整发射功率；最后，空间隐蔽借助波束成形，将通信能量聚焦于目标散射体方向，并利用多径效应掩盖直达路径，从而提升隐蔽性。

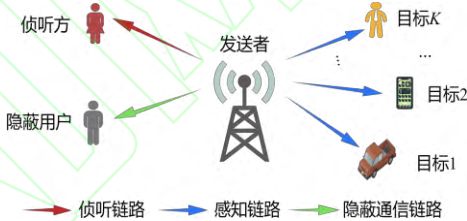


图 6 ISAC 系统的隐蔽通信应用场景

Fig.6 Application scenario of covert communication for ISAC

为有效衡量 ISAC 系统的隐蔽通信能力，检测者的错误检测概率与隐蔽传输速率被广泛采用为核心性能指标。表 3 给出了该类指标与 PLS 评价指标之间的具体对比。本章节从随机干扰、信道特征约束、RIS 辅助、多址接入及 UAV 辅助等角度展开论述，对现有 ISAC 隐蔽通信方案进行系统分类和方法分析，结果如表 4 所示。

表 3 PLS 与隐蔽通信的性能评价指标对比

Tab.3 Comparative analysis of performance metrics for PLS and covert communication

评价维度	PLS	隐蔽通信
核心目标	防止内容被窃听	防止通信行为被发现
关键指标	SR: 用于衡量在确保通信安全的前提下，合法用户所能实现的最大传输速率 SOP: 用于评估在给定 SR 阈值下，系统发生安全失效的概率	检测错误概率: 反映通信行为的可检测性程度，数值越高，通信活动越难以被识别，隐蔽性越强 隐蔽传输速率: 反映系统在保持低可检测性的同时所具备的数据传输能力
速率代价	在确保机密性的基础上牺牲部分速率获取传输安全	在保持不可检测的前提下显著牺牲通信速率以保障隐蔽性
适用场景	对抗主动窃听者	对抗被动检测者

性能权衡	速率与安全性的权衡；感知精度与安全干扰的协调	隐蔽性与速率、隐蔽性与检测错误率之间的相互制约
------	------------------------	-------------------------

Bernstein 型不等式及凸差分（Difference-of-Convex, DC）松弛技术，处理所构建的隐蔽速率约束与中断概率约束优化问题，有效兼顾了隐蔽性与感知性能

表 4 现有 ISAC 隐蔽通信方案技术特征对比

Tab.4 Technical feature comparison of existing covert communication schemes for ISAC			
参考文献	辅助手段	优化目标	方法
[94],[95]	波束成形	隐蔽速率、通信功率	SDR、S-procedure
[96]	双功能噪声	加权和	S-procedure、DC、Bernstein 型不等式
[97]	干扰机	隐蔽速率	SDR
[100],[100-103]	波束成形	CRB、隐蔽速率、雷达互信息、SINR	SCA、SDP、S-procedure、AO、Bernstein 型不等式
[99]	协作干扰	雷达互信息、隐蔽速率	MM、AO、BCD、SDP、SCA、SDR
[104],[105]	RIS	隐蔽速率、目标探测功率、转换速率	S-procedure、SDR、AO
[108],[109]	STAR-RIS	检测错误概率、隐蔽速率	S-procedure、SCA、惩罚凹凸过程
[110]	NOMA	检测错误概率、隐蔽速率	Charnes-Cooper 变换、SDR
[111],[112]	NOMA、RIS	隐蔽速率	MM、分层惩罚优化框架
[113-115]	NOMA、有源 RIS	隐蔽速率	AO、Dinkelbach
[116],[117]	RSMA	隐蔽速率	AO、SCA、FP、SDR、拉格朗日
[118-121]	UAV	隐蔽速率	BCD、SCA、MM、联邦学习

3.1 随机干扰的 ISAC 隐蔽通信

作为实现隐蔽性的关键手段之一，随机干扰通过制造不确定性掩盖通信信号特征，从而有效降低通信活动的可探测性。在该策略中，发射端通常引入时域、频域或空间域的随机扰动，使通信信号在感知维度上接近噪声，从而混淆窃听者的信号检测器。考虑到 ISAC 系统需同时执行感知任务，随机干扰的引入也必须避免对感知精度造成过大影响，这对干扰模式的设计与调度提出更高要求。

ISAC 隐蔽通信设计需兼顾通信隐蔽性与感知功能的协同优化，以确保信息安全的同时满足感知需求。文献[94]提出了 ISAC 隐蔽波束成形的设计框架，利用隐蔽性约束、发射功率约束和雷达检测约束，将隐蔽吞吐量最大化问题转化为具有多维非凸约束的优化模型。Li 等人^[95]进一步拓展了该模型，考虑收发器硬件损伤、窃听者角度与距离估计误差以及 CSI 未知性等现实因素，并利用 SDR 和 S-procedure 技术求解优化问题。

在随机干扰的 ISAC 隐蔽通信中，现有研究主要从干扰信号的生成方式、调制策略和空间配置三个维度展开。在信号生成方面，研究者提出了包括高斯分布、混合噪声以及马尔可夫过程等建模方法，用于提升干扰信号的不可预测性并适应动态变化的环境条件。在调制策略方面，学者引入低功率扩频、多频跳变等技术，使得通信信号在频域上呈现出噪声特征，降低被动探测器的识别概率。文献[96]提出通过变功率发射额外的双功能 AN，采用 S-Procedure、

的双重需求。同时，为缓解通信与感知目标之间的资源冲突，可通过优化干扰的空间指向性，利用阵列天线或协作节点向探测者定向发射干扰信号，从而在降低其检测判决准确率的同时，避免对通信接收端造成干扰。文献[97]提出了联合功率分配与波束成形的优化方案，通过采用 SDR 方法求解隐蔽速率最大化问题。

上述研究揭示了 ISAC 隐蔽通信的性能边界受限于信号空间自由度与多维约束之间的耦合强度。随机干扰的隐蔽通信效果通常受到多个因素制约，包括系统的波束分辨率、探测器的判决精度、通信功率预算等。此外，随机干扰的引入策略也需兼顾系统能效，避免过度消耗传输资源而导致通信性能退化或感知精度下降。

3.2 基于信道统计特性的 ISAC 隐蔽通信

在 ISAC 隐蔽通信领域，除了依赖干扰机和 AN 等技术手段外，信道不确定性也被视为一种有效的通信掩体。由于窃听者的 CSI 难以精确获取，基站可以利用 CSI 的不确定性在优化波束成形的同时构造隐蔽信号，使窃听者难以解码。传统的隐蔽通信设计往往假设 CSI 已知，但在实际应用中，CSI 的获取易受到信道估计误差、窃听者无源监听等因素的影响。因此，针对 CSI 已知和未知的不同场景，研究者提出了一系列优化方案来提升隐蔽通信的稳健性。

CSI 已知时，可以精确构建窃听链路模型，从而主动规避信号泄露；而 CSI 未知时则需设计稳健的传输方案，以应对信道不确定性带来的风险。围

绕这两类典型情形, Hu 等人^[98]提出了一种基于 SDR 并结合二分搜索的协同优化方法, 用于提升隐蔽通信与感知性能。该方法以最大化雷达检测互信息和隐蔽速率为目标, 有效求解波束成形与功率分配问题, 在提升感知性能的同时, 增强通信过程的隐蔽性。为应对信道环境动态变化带来的挑战, 文献[99]引入了扩展卡尔曼滤波方法, 以实现了对目标运动轨迹与信道状态的高精度跟踪与预测。此外, 针对实际多径传播导致的 CSI 估计误差, 文中提出了一种基于分数规划 FP 的优化算法, 进一步提升隐蔽通信系统在复杂传播环境下的稳健性。

针对 CSI 未知的场景, 研究者在满足通信总发射功率、合法用户信道质量以及隐蔽性约束的前提下, 优化发射策略, 从而降低通信信号在窃听者端的可探测性, 同时确保感知与通信功能的可靠性。文献[100]的作者提出了一种基于 SDP 和 SCA 的迭代优化方法, 用于波束成形设计。在满足通信总发射功率、SINR 和隐蔽性约束的前提下, 该方法以最小化感知参数 CRB 为目标, 通过调整波束方向, 有效降低通信信号在窃听者处的检测概率, 同时保障合法链路的通信性能。在文献[101]中, 作者则是提出一个两阶段的框架。第一阶段通过合法用户的上行传输过程进行环境感知, 检测窃听者的存在位置; 在第二阶段, 根据感知结果调整下行链路的发射策略, 通过引入干扰信号辅助隐蔽通信。该框架首次揭示了融合感知检测功能以提升隐蔽通信性能的潜力, 并在与无感知检测基准方案的对比中, 展现出显著的隐蔽速率增益。

在多窃听者并存且信道状态各异的复杂环境下，文献[102]作者通过联合优化波束成形和功率分配，在多个窃听者的不同信道条件下动态调整隐蔽策略，采用 SCA 和 SDR 方法，解决优化模型中非凸目标函数的问题，从而提升了所有合法用户的平均隐蔽速率。针对 CSI 不确定性的情况，Zhang 等人^[103]进一步研究了 CSI 误差对隐蔽通信的影响，并采用两种不同的误差模型进行分析：有界误差模型和概率误差模型。研究者利用 S-procedure 和 Bernstein 型优化方法，将 CSI 误差约束转化为凸优化问题求解。研究表明，在 CSI 不可精确获取的情况下，合理建模 CSI 误差并采用稳健优化方法，可以有效降低窃听者的信息提取能力，提升隐蔽通信的安全性。

ISAC 隐蔽通信的优化设计需充分考虑 CSI 的可获取性, 在 CSI 已知的情况下, 可以利用精确波束成形和功率分配策略最大化隐蔽速率。然而, 在 CSI 未知或存在估计误差的环境中, 稳健优化成为关键, 通过约束优化使隐蔽通信在不确定条件下仍能维持可靠性和安全性。感知辅助技术的引入进一步增强了隐蔽通信的适应能力, ISAC 系统可通过主动感知检测窃听器位置、信道特性和攻击策略, 并动态调整发射波形, 实现隐蔽性和通信质量的平衡。

3.3 RIS 辅助的 ISAC 隐蔽通信

在基站与目标之间仅存在视距链路的通信场景中，现有方案依赖于直径传输信道，而在非视距条件下，信号往往因遮挡和多径效应产生严重衰落，导致系统性能大幅下降。针对这一问题，RIS 凭借其重构无线传播环境的能力，为基站与感知目标之间构建虚拟链路提供了可能。如图 7 所示，通过精确调整 RIS 的相移矩阵，可以在非视距环境下构造出等效的信道条件，从而增强信号的可达性和稳定性。同时，RIS 的无源特性使其能够在无需额外能量供给的情况下，实现对无线信号的动态调控，从而大幅提高系统能效。

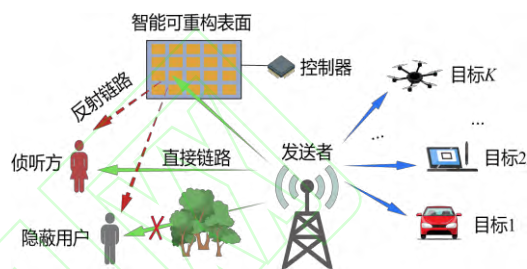


图 7 典型的 RIS 辅助 ISAC 隐蔽通信场景
Fig.7 Typical scenario of RIS-enabled covert communication for ISAC

文献[104]针对 RIS 辅助双功能雷达通信系统的隐蔽传输问题, 利用 S-produce 与 SDR 算法最大化合法用户的隐蔽速率和目标探测功率, 实现隐蔽通信和雷达感知功能的折中平衡。由于制造偏差、环境扰动等因素导致 RIS 相移存在不确定性, 若能在优化设计中合理利用这一特性, 可进一步降低潜在窃听者的信号检测能力, 增强系统的鲁棒性。基于此, 文献[105]作者通过联合优化通信的波束成形矢量、感知的自相关矩阵以及 RIS 的相移矩阵, 实现了转换速率与目标探测能力的最大化。该研究通过构建二次约束二次规划问题并结合 SDR 与 AO 算法进行求解, 实现了在复杂环境下的高效资源分配与性能提升。仿真结果表明, 在采用广义全连接模式部署 RIS 时, ISAC 系统能够实现更灵活的波束成形, 相较于传统单连接配置, 可更有效地增强合法链路并抑制干扰, 从而提升隐蔽通信的速率上限。

为进一步提升 ISAC 隐蔽通信系统的空间利用率与传输自由度, STAR-RIS 被提出并广泛应用。不同于 RIS 仅能反射信号, STAR-RIS 能够同时实现对信号的反射与透射, 并分别通过独立的反射系数与透射系数进行控制, 从而实现全空间覆盖提高自由度和网络部署的灵活性^[106,107]。文献[108]研究了基于 STAR-RIS 的毫米波 ISAC 网络的隐蔽通信, 推导了闭路形式窃听者的最小检测错误概率, 并利用 S-procedure、SCA 以及惩罚凸凹过程解决优化问题。此外, 有源 STAR-RIS 可以通过消耗少量的外部功率放大反射信号来改善反射信道的质量。相较于无

源 STAR-RIS, 有源 STAR-RIS 能够提供更强的信号增益, 从而进一步提高通信的覆盖范围和稳定性。由于 STAR-RIS 具有全向覆盖的特点, STAR-RIS 赋能的 ISAC 系统易在 STAR-RIS 的反射侧和投射侧同时受各类恶意攻击, 尤其是窃听和检测攻击。在多用户场景下, 安全需求通常具有显著的异质性: 部分用户需要绝对隐蔽的传输以避免被敌方探测, 而普通用户则只需依靠 PLS 机制抵御数据窃听。针对这种差异化安全需求, 以及全空间信道衰减与混合攻击带来的双重挑战, Liu 等人^[109]提出了 PLS 与隐蔽通信的联合防护策略。在该方案中, 借助有源 STAR-RIS, 多天线基站在所有时隙中持续向保密用户传输安全信号, 同时在部分时隙中机会性地为隐蔽用户传输隐蔽信号, 从而实现面向多用户的分级安全保障。仿真结果表明, 该方案在平均隐蔽速率和系统容量方面均优于传统基准方法, 充分展示了有源 STAR-RIS 在差异化安全需求场景下提升通信隐蔽性与安全性的潜力。

综上所述, RIS 及其扩展形式 STAR-RIS 在 ISAC 系统中展现出极大的潜力, 能够有效弥补非视距环境下的通信与感知缺陷。通过优化反射或透射系数, 增强信号质量、提高隐蔽通信的鲁棒性, 并降低窃听者的检测能力。此外, 结合智能优化算法, RIS 技术可实现联合波束成形, 进一步提升系统的隐蔽性、安全性及通信效率。

3.4 多址接入 ISAC 隐蔽通信

上述 ISAC 隐蔽通信系统主要关注感知和通信任务的协同优化, 但往往忽略了二者之间的潜在干扰效应。这种干扰可能会导致隐蔽通信信号的泄露, 进而降低通信的安全性和可靠性。因此, 引入更加灵活高效的多址接入机制优化信号管理, 成为提升 ISAC 隐蔽通信性能的重要研究方向。在这一背景下, NOMA 技术凭借其独特的功率域复用机制, 为改善 ISAC 隐蔽通信提供了新的解决方案。

不同于正交多址接入, NOMA 通过在发射端进行功率域叠加复用, 并在接收端采用串行干扰消除技术分离信号, 从而在提升频谱利用率的同时有效降低用户间干扰^[122]。基于此, NOMA 赋能的 ISAC 系统能够结合双功能波束成形设计, 引入额外的自由度, 以在保障多用户通信性能的同时提升感知精度^[123]。在隐蔽通信层面, NOMA 隐蔽用户的隐蔽信号通常与 NOMA 公共用户的信号及感知信号相叠加, 使其在外部探测者看来难以进行区分, 从而显著增强隐蔽性。而合法接收端通过消除 NOMA 公共用户的信号及感知信号, 从而提高 NOMA 隐蔽用户的信号 SINR, 此外, NOMA 能够结合动态功率分配, 在多用户及多功能信号间灵活分配资源, 使系统在信道不完美或干扰环境复杂的条件下仍具备较强的鲁棒性^[124-126]。由此可见, NOMA 赋能的 ISAC 系统不仅提升了隐蔽通信的抗干扰能力, 也为复杂场景下的稳健隐蔽传输及感知提供了可行路径。

基于上述机理, 已有多项研究对 NOMA 赋能的 ISAC 隐蔽通信展开探索。Li 等人^[110]提出了协作式 NOMA 辅助的 ISAC 系统, 通过引入中继节点提升隐蔽用户的可实现速率, 并结合 Charnes-Cooper 变换与 SDP 方法推导最优波束成形方案。研究表明, 协作式 NOMA 在提升 ISAC 系统隐蔽通信性能方面相比传统方案具有明显优势。此外, 文献[111]将 RIS 与 NOMA 结合, 联合设计发射波束成形向量和 RIS 的反射系数, 利用双层惩罚的方法最大化隐蔽信号通信速率。基于上述框架, 文献[112]的作者进一步针对窃听者 CSI 未知的实际场景进行了扩展研究, 通过特定的优化算法克服信道不确定性对 ISAC 系统隐蔽通信性能的影响。有源 RIS 因其能主动放大信号, 进一步提升 NOMA-ISAC 隐蔽通信的可行性。文献[113]、[114]、[115]均聚焦于有源 RIS 辅助的 NOMA-ISAC 系统隐蔽通信问题。文献[113]提出利用叠加的感知和通信信号对多目标进行探测, 并采用 AO 算法, 惩罚 Dinkelbach 变换优化非凸问题。在干扰管理方面, 文献[114]提出了一种协同干扰策略, 通过联合优化发射功率、干扰功率分配和 RIS 波束成形, 有效增强了 ISAC 系统对窃听者的干扰能力并提高了隐蔽速率。研究进一步分析了 RIS 部署位置、检测阈值与功率分配策略对隐蔽性能的影响, 为系统优化设计提供了实用参考。针对性能分析问题, 文献[115]推导出了中断概率、检测错误概率及最优检测阈值的解析表达式, 建立了隐蔽通信性能与系统参数之间的定量关系。研究表明有源 RIS 能够有效克服双路径损耗造成的信号衰减问题, 在复杂信道环境下为 NOMA-ISAC 隐蔽通信提供了更加稳健与高效的技术支撑。

速率分割多址 (Rate-Splitting Multiple Access, RSMA) 作为融合了 NOMA 与空分多址优点的多址技术, 在干扰管理和无线资源利用方面展现出更优性能。RSMA 的核心思想是对用户消息进行速率分割, 使不同用户在共享信道中灵活接收数据, 从而在提高频谱效率的同时增强通信隐蔽性。文献[116]将 RSMA 应用于 ISAC 隐蔽通信系统, 采用矩阵提升和 FP 的方法, 最大化隐蔽用户之间的最小通信速率。数值仿真表明, 无论在负载不足还是过载部署的情况下, RSMA 在隐蔽速率提升方面均优于传统空分多址和 NOMA 方案。此外, STAR-RIS 的引入进一步扩展了 RSMA 的应用场景。Chang 等人^[117]部署了 STAR-RIS 以辅助 RSMA 系统的隐蔽通信, 通过利用 AO, FP, 拉格朗日以及 SCA 等算法从而最大化隐蔽速率。研究表明, 与缺少公共速率分配的基准方案相比, STAR-RIS 辅助的 MISO-RSMA 方案有效地提高了隐蔽速率。

通过合理设计多用户接入机制, 多址接入技术可在同一时频资源上有效叠加感知与通信信号, 从而实现资源复用与隐蔽传输的双重目标。NOMA、RSMA 和 RIS 等先进技术结合, 进一步拓展了 ISAC

隐蔽通信系统的设计空间，使其能够在动态变化、干扰复杂的无线环境下更灵活地应对多样化的应用需求。此外，RIS 及 STAR-RIS 的引入不仅提高了空间自由度，还为多址接入提供了更多维度的调控手段，进一步加强了系统的可扩展性与稳健性。

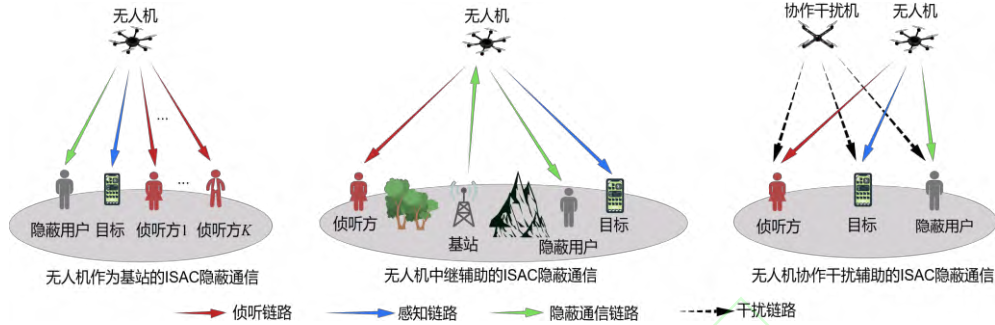


图 8 典型的 UAV 辅助的 ISAC 隐蔽通信场景
Fig.8 Typical scenario of UAV-enabled covert communication for ISAC

站、中继或协作节点使用，其模型如图 8 所示。相比固定基站，UAV 可在三维空间中灵活调整位置，避开干扰，适用于地形复杂或无法部署固定设施的区域。同时，UAV 具备良好的视距通信能力，可为地面节点提供稳定链路，尤其在非视距或远距离通信场景中发挥关键作用。

作为空中基站，UAV 可以通过灵活调整飞行位置和发射功率，有效构建利于隐蔽传输的信道环境。UAV 还可利用其飞行轨迹变化，在不同时间段采用不同通信策略，实现空间与时间域上的隐蔽性提升。文献[118]提出了 ISAC 网络中 UAV 波束成形和轨迹的联合设计，旨在最大限度地提高合法用户针对多个窃听者的可实现隐蔽速率。针对多地面用户的场景，文献[119]通过联合优化 UAV 的飞行轨迹、功率分配和通信资源分配，以期最小可实现速率最大化。在远距离或非视距通信场景中，UAV 可以作为中继节点进行隐蔽传输的接力，有效延伸通信距离并规避地面监控系统。此外，UAV 中继还能灵活切换工作频段和信号形式，通过动态跳频、低功率传输等技术进一步降低被探测风险。

UAV 可与其他通信节点协同工作，例如与地面感知设备、RIS 协同，实现波束定向、信道调制等功能。文献[120]在 UAV 作为移动中继的同时，利用同伴 UAV 作为空中协同干扰器生成 AN，以降低非目标用户的检测概率，从而增强通信隐蔽性。另外，结合深度学习等智能算法，UAV 能够自主学习环境特征、判断潜在威胁，并调整通信策略。文献[121]在空地一体化的联邦学习网络中引入协作干扰机，主动发送已知干扰信号，通过联合优化用户发射功率、干扰机发射功率和联邦学习精度，最小化联邦学习端到端时延。

UAV 在 ISAC 隐蔽通信系统中具有多维度的优势和灵活性，其作为空中通信节点的引入，有效弥补了固定式系统在隐蔽性、覆盖范围和环境适应能

3.5 UAV 辅助 ISAC 隐蔽通信

UAV 凭借其机动灵活、部署快速、视距传播能力强等优势，被引入 ISAC 隐蔽通信系统中，作为基

力方面的不足。未来，随着 UAV 自主飞行控制、低可探测信号设计以及跨层协同优化等技术的不断发展，UAV 辅助的 ISAC 隐蔽通信将成为高安全、高隐蔽无线系统设计的重要方向，并广泛应用于低空经济、应急保障和智慧城市等场景中。

4 ISAC 通信安全新兴技术

随着无线网络智能化和任务多样化的发展，ISAC 系统在复杂环境中愈发容易受到窃听与干扰威胁，现有技术的局限性逐渐显现。为此，量子密钥分发与量子安全、AI 与机器学习等前沿手段被逐步引入 ISAC 安全体系中，为 PLS 与隐蔽通信提供了新的解决思路。同时，超大规模天线与近场通信也展现出提升安全性与鲁棒性的潜力。本节将重点综述这些新兴技术在 ISAC 安全中的应用前景与挑战。

4.1 量子密钥分发与量子安全

量子密钥分发 (Quantum Key Distribution, QKD) 通过量子态的不可复制特性与量子不可克隆定理构建安全屏障，其核心机理在于：任何对量子态的窃听行为都会引发可检测的量子态扰动，这种基于量子力学原理的安全机制不仅为 ISAC 系统提供了理论上可证明的无条件安全性，更通过实际工程化应用，在典型通信场景中验证了抗量子计算攻击的有效性。

在 ISAC 物理层安全中，QKD 技术的动态密钥更新机制能够有效优化加密策略，使得通信系统在遭受窃听攻击时能够及时调整密钥，从而增强其抗攻击能力。引入量子噪声后，系统通过量子态扰动增加了窃听者获取有效信息的难度，同时确保合法通信的质量不受影响。结合量子纠缠和超密编码等技术，ISAC 系统在保障通信低功耗传输的基础上，显著提升了物理层的抗干扰性与安全性。

在隐蔽通信领域中的应用，QKD 为通信双方提

供了理论上完全安全的密钥生成与分发机制,有效防止了非目标用户对加密信息的窃取与解密。在 UAV 辅助的 ISAC 系统中, QKD 不仅能够确保空地链路间的密钥安全交换,还适用于多 UAV 协同通信中的密钥管理。基于卫星平台的自由空间 QKD 技术进一步突破了传统地面链路在传输距离和环境适应性上的限制,能够通过构建天基密钥分发节点,为全球量子保密通信网络的建设提供了可行的技术路径^[127]。

然而,现阶段 ISAC 量子通信安全仍然面临一些挑战,如量子硬件设备的复杂性、量子信道的衰减特性,以及如何将量子安全协议与现有无线通信网络无缝融合。为进一步提升 ISAC 系统在 PLS 与隐蔽通信方面的性能,可将 QKD 技术与智能反射表面、深度强化学习、速率分割多址等先进技术相结合,从而为未来无线网络提供更高等级的安全保障。

4.2 人工智能与机器学习

随着技术进步、计算能力提升及移动网络大数据应用, AI 和机器学习有望解决传统算法无法处理的高维优化问题^[128]。AI 能凭借其强大的学习与预测能力,已成为支撑 ISAC 物理层安全与隐蔽通信优化的关键技术之一。与固定算法相比,该类技术可根据环境变化动态优化传输参数,如频率、功率和调制方式,从而有效提升通信隐蔽性,并增强系统抗干扰能力。

在 PLS 方面, AI 的应用主要体现在智能化的信道估计和波束成形策略上。部分 PLS 技术依赖于对 CSI 的精确估计,但由于无线信道环境的动态性和不确定性,传统方法常常面临估计误差和计算复杂度过高的问题。而深度学习和强化学习技术通过大数据分析 with 模式识别,能够实时优化信道估计,显著提升物理层加密性能。通过训练 AI 模型,系统能够自动识别并预测信道变化,从而生成高效的波束成形策略和动态功率分配方案,增强传输信号的保密性,降低窃听者获取信息的风险^[129]。

在 ISAC 隐蔽通信中,深度神经网络不仅可用于感知信息的分类与特征提取,还能优化 RIS 的相位控制。通过智能调控反射路径,目标信号在合法用户端得到增强的同时,窃听者端的信号质量被有效削弱,从而提升通信安全性。此外,生成对抗网络可学习无线信道的统计特性,从而生成低可检测性的隐蔽信号。为保护大规模多智能体系统的数据隐私,联邦学习允许各终端在本地训练模型,并仅共享模型参数或梯度,实现协同训练而无需上传原始数据^[130]。AI 还可优化多个 ISAC 设备之间的干扰管理和隐蔽通信策略,通过强化学习自适应调整系统参数,平衡感知与通信需求,并借助 RSMA 技术优化公共流和私有流的分配,提高系统的安全性和可靠性。

为提升密钥交换的安全性,可结合量子密钥分发等量子安全技术,利用 AI 进行智能化的密钥管理

与动态更新,以增强加密和解密的可靠性。量子机器学习通过利用量子计算机的计算能力来彻底改变传统的机器学习范式,有望有效地解决目前经典计算机难以解决的计算难题。

4.3 超大规模天线与近场通信

在 ISAC 系统中,近场通信凭借波束聚焦、空间局域化和距离角度双域特性,为 PLS 与隐蔽通信提供了多层技术保障。其核心机理在于:通过超大规模天线阵列或太赫兹近场传输技术,将信号能量聚焦在目标用户或感知目标区域,使非目标用户难以接收到有效信号,从而在物理层天然形成隐蔽通信环境。与 ISAC 系统的联合感知特性结合后,近场通信可在执行雷达感知任务的同时,实现对目标方向信号的增强、对非目标方向信号的削弱。

超大规模天线阵列的多天线通道可生成独立空间通道,实现多用户、多目标的并行通信与感知,同时提供安全隔离和抗干扰能力。太赫兹近场传输则利用亚波长空间分辨和多焦点波束技术,在近场范围内实现精确定向传输,并通过多径能量选择性分布进一步增强隐蔽性^[131]。

在物理层安全方面,近场信道的距离角度双域特性可用于用户或目标身份鉴别、信道认证及非法接入检测,为 ISAC 系统提供额外的安全维度。多径能量集中与空间选择性波形设计则可在近场环境下实现抗干扰隐蔽通信,使通信信号在目标方向得到最大化接收,而在非目标区域快速衰减,从而降低窃听者探测概率。

通过与 AI 算法结合,近场通信可实现动态波束优化、功率分配和波形调整,从而在多用户、多目标环境中兼顾通信隐蔽性、感知精度和抗干扰能力^[132]。结合 QKD 技术,还可实现密钥安全管理,提升信号传输的抗窃听性与动态可控性,为构建低可检测、抗干扰、高精度感知的“感知-通信-安全”一体化 ISAC 系统提供技术支撑。

5 总结

新兴 ISAC 技术为未来无线通信安全的设计与开发提供了广阔的研究空间与应用潜力。首先系统地介绍了 ISAC 系统的波形设计、基础架构、近场通信、多维信息融合以及面临的威胁。随后重点阐述了 ISAC 在 PLS 与隐蔽通信领域的研究进展,涵盖了多种应用场景、系统模型、优化目标及其解决方案。事实上,该领域的大多数工作都提出了优化问题,利用不同模型和算法优化非凸问题,找到最优解。最后,探讨了 ISAC 通信安全新兴技术,并对未来值得关注的研究方向进行了展望与深入讨论。

参考文献

- [1] LIU F, MASOUIROS C, PETROPULU A P, et al. Joint

- Radar and Communication Design: Applications, State-of-the-Art, and the Road Ahead[J].IEEE Transactions on Communications, 2020,68(6):3834-3862.
- [2] DELIGIANNIS A, DANIYAN A, LAMBOTHARAN S, et al. Secrecy Rate Optimizations for MIMO Communication Radar[J].IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2018,54(5):2481-2492.
- [3] 闫富朝,刘怡良,韩帅,等.空天地通信网络中物理层安全技术综述[J].电信科学,2020,36(9):1-13.
- [4] 王荣,贾少波,张迪,等.智能反射面辅助的物理层安全技术综述[J].移动通信,2022,46(6):52-59.
- [5] QI Y, VAEZI M. Secure Transmission in MIMO-NOMA Networks[J].IEEE Communications Letters, 2020,24(12):2696-2700.
- [6] SHAHZAD K, ZHOU X. Covert Wireless Communications Under Quasi-static Fading with Channel Uncertainty[J].IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2020,16:1104-1116.
- [7] WANG D, QI P, ZHAO Y, et al. Covert Wireless Communication with Noise Uncertainty in Space-Air-Ground Integrated Vehicular Networks[J].IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021,23(3):2784-2797.
- [8] LIU F, ZHENG L, CUI Y, et al. Seventy Years of Radar and Communications: The Road From Separation to Integration[J].IEEE Signal Processing Magazine, 2023,40(5):106-121.
- [9] CAO X, TANG L, SHEN F, et al. Robust OFDM Shared Waveform Design and Resource Allocation for the Integrated Sensing and Communication System[C]//2023 IEEE Wireless Communications and Networking Conference(WCNC).Glasgow:IEEE,2023: 1-6.
- [10] BEKAR M, BAKER C J, HOARE E G, et al. Joint MIMO Radar and Communication System Using A PSK-LFM Waveform with TDM and CDM Approaches[J].IEEE Sensors Journal, 2020,21(5):6115-6124.
- [11] WEI Z, PIAO J, YUAN X, et al. Waveform Design for MIMO-OFDM Integrated Sensing and Communication System: An Information Theoretical Approach[J].IEEE Transactions on Communications, 2023,72(1):496-509.
- [12] ZHANG Q, SUN H, GAO X, et al. Time-Division ISAC Enabled Connected Automated Vehicles Cooperation Algorithm Design and Performance Evaluation[J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022,40(7):2206-2218.
- [13] HUANG G, ZHANG K, ZHANG Y, et al. Orthogonal Frequency Division Multiplexing Directional Modulation Waveform Design for Integrated Sensing and Communication Systems[J].IEEE Internet of Things Journal, 2024,11(18):29588-29599.
- [14] ZHAI W, WANG X, GRECO M S, et al. Reinforcement Learning Based Integrated Sensing and Communication for Automotive MIMO Radar[C]//2023 IEEE Radar Conference(RadarConf23).San Antonio:IEEE,2023:1-6.
- [15] CHEN X, FENG Z, WEI Z, et al. Code-division OFDM Joint Communication and Sensing System for 6G Machine-Type Communication[J].IEEE Internet of Things Journal, 2021,8(15):12093-12105.
- [16] XU Z, PETROPULU A. A Bandwidth Efficient Dual-Function Radar Communication System Based on A MIMO Radar Using OFDM Waveforms[J].IEEE Transactions on Signal Processing, 2023,71:401-416.
- [17] 马俊韬.面向物理层安全的通信感知一体化技术设计[D].四川:电子科技大学,2024.
- [18] 吕明,陈昊,丰光银,等.面向通信感知一体化的信号波形设计综述[J].无线电通信技术,2024,50(03):469-483.
- [19] VAN CHIEN T, BJÖRNSON E, LARSSON E G. Joint Power Allocation and Load Balancing Optimization for Energy-Efficient Cell-Free Massive MIMO Networks[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020,19(10):6798-6812.
- [20] BEHDAD Z, DEMIR Ö T, SUNG K W, et al. Power Allocation for Joint Communication and Sensing in Cell-Free Massive MIMO[C]//GLOBECOM 2022-2022 IEEE Global Communications Conference.Rio De Janeiro:IEEE,2022:4081-4086.
- [21] ZENG F, YU J, LI J, et al. Integrated Sensing and Communication for Network-Assisted Full-Duplex Cell-Free Distributed Massive MIMO Systems[J].China Communications, 2023,20(12):151-166.
- [22] ELBIR A M, MISHRA K V, CELIK A, et al. Cell-Free Integrated Sensing and Communications with Hybrid Beamforming[C]//2024 IEEE 25th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications(SPAWC).Lucca:IEEE,2024:476-480.
- [23] BEHDAD, ZINAT, DEMIR, et al. Multi-Static Target Detection and Power Allocation for Integrated Sensing and Communication in Cell-Free Massive MIMO[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024,23(9):11580-11596.
- [24] SUN L, ZHAO Z, JIA C, et al. On the Design of NOMA-Based Integrated Sensing and Communications (ISAC) in Near-Field Extremely Large-Scale MIMO Systems[J].IEEE Internet of Things Journal, 2025,12(12):18554-18569.
- [25] 罗欣,杜建和,张耀,等.可重构智能表面辅助近场通信感知一体化系统基于嵌套张量的同时定位与通信方法[J].电子与信息学报,2025,47(04):979-990.
- [26] 段莉莉,刘学育,王映晖,等.近场场景下 NOMA 系统的物理层安全策略分析[J].电讯技术,2025,65(07):1087-1092.
- [27] 王得志,胡钰琪,季然,等.面向 6G 的近场通信与感知理论与方法[J/OL].中国科学:信息科学,(2025-06-19)[2025-09-11].<https://link.cnki.net/urlid/11.5846.TP.20250619.1034.004>.
- [28] WANG X, ZHAI W, WANG X, et al. Wideband Near-Field Integrated Sensing and Communications: A Hybrid Precoding Perspective[J].IEEE Signal Processing Magazine, 2025,42(1):88-105.
- [29] HE Z, XU W, YANG Z, et al. Unlocking Potentials of Near-Field Propagation: ELAA-Empowered Integrated Sensing and Communication[J].IEEE Communications Magazine, 2024,62(9):82-89.
- [30] 刘中艳.太赫兹超大规模 MIMO-ISAC 系统中基于深度展开网络的波束成形研究[D].内蒙古:内蒙古大学,2024.
- [31] TANG L, WANG A, XIA B, et al. Research on Integrated Sensing, Communication Resource Allocation, and Digital

- Twin Placement Based on Digital Twin in IoV[J].IEEE Internet of Things Journal, 2025,12(11):17300-17315.
- [32] 陈佳彬,王朝炜,庞明亮,等.基于OTFS的通感一体化主动信道感知与低空多目标探测[J].物联网学报,2024,8(03):91-101.
- [33] SU N, LIU F, ZOU J, et al. Integrating Sensing and Communications in 6G? Not Until It Is Secure to Do So[J].(2025-03-19)[2025-09-11]<https://arxiv.org/pdf/2503.15243>.
- [34] AMAN W, ILLI E M, QARAQE M, et al. Integrating Communication, Sensing, and Security: Progress and Prospects of PLS in ISAC Systems[J/OL].(2025-05-08)[2025-09-11].<https://arxiv.org/pdf/2505.05090v1>.
- [35] MATSUMI NE T, OCHIAI H, SHIKATA J. Physical Layer Security for Integrated Sensing and Communication: A Survey[J]. IEEE Open Journal of the Communications Society, 2025,9:6690-6743.
- [36] CHEN X, AN J, XIONG Z, et al. Covert communications: A Comprehensive Survey[J].IEEE Communications Surveys Tutorials, 2023,25(2):1173-1198.
- [37] QU K, YE J, LI X, et al. Privacy and Security in Ubiquitous Integrated Sensing and Communication: Threats, Challenges and Future Directions[J].IEEE Internet of Things Magazine, 2024,7(4):52-58.
- [38] SU N, LIU F, MASOUIROS C. Secure Radar-Communication Systems with Malicious Targets: Integrating Radar, Communications and Jamming Functionalities[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020,20(1):83-95.
- [39] SU N, LIU F, MASOUIROS C. Sensing-Assisted Eavesdropper Estimation: An ISAC Breakthrough in Physical Layer Security[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023,23(4):3162-3174.
- [40] SU N, LIU F, MASOUIROS C. Enhancing the Physical Layer Security of Dual-functional Radar Communication Systems[C]//2019 IEEE Global Communications Conference(GLOBECOM).Waikoloa:IEEE,2019:1-6.
- [41] YANG R, DU H. Joint Precoding and Artificial Noise Design for Secure Transmission in ISAC System[C]//2023 IEEE 24th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications(SPAWC).Shanghai:IEEE,2023:16-20.
- [42] YANG R, DU H. Secrecy Rate Maximization for A MISO-ISAC System with Multiple Eavesdropping Targets[C]//2024 10th International Conference on Computer and Communications(ICC).2024:441-445.
- [43] ZHANG Z, HE R, AI B, et al. Channel Measurements and Modeling for Dynamic Vehicular ISAC Scenarios at 28 GHz[J].IEEE Transactions on Communications, 2025,73(8):6884-6897.
- [44] XU D, YU X, NG D W K, et al. Robust and Secure Resource Allocation for ISAC Systems: A Novel Optimization Framework for Variable-Length Snapshots[J].IEEE Transactions on Communications, 2022,70(12):8196-8214.
- [45] 邓祁军,蒋争明,钟森鸣,等.基于人工噪声的通信感知一体化安全传输技术[J].无线电工程,2025,55(04):823-830.
- [46] DONG F, WANG W, LI X, et al. Joint Beamforming Design for Dual-functional MIMO Radar and Communication Systems Guaranteeing Physical Layer Security[J].IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2023,7(1):537-549.
- [47] ZHANG Y, ZHU Z, CUI Q, et al. Secure Transmission for MISO Integrated Sensing and Communication Secrecy systems[C]//ICC 2024-IEEE International Conference on Communications.Denver:IEEE,2024:926-931.
- [48] DELIGIANNIS A, DANIYAN A, LAMBOTHARAN S, et al. Secrecy Rate optimizations for MIMO Communication Radar[J].IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2018,54(5):2481-2492.
- [49] ZOU J, MASOUIROS C, LIU F, et al. Securing the Sensing Functionality in ISAC Networks: An Artificial Noise Design[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024,73(11):17800-17805.
- [50] REN Z, QIU L, XU J, et al. Robust Transmit Beamforming for Secure Integrated Sensing and Communication[J].IEEE Transactions on Communications, 2023,71(9):5549-5564.
- [51] ZHAO R, HU X, LIU C, et al. Joint Transmit and Receive Beamforming Design for Secure Communications in ISAC Systems with Eavesdropper and Jammer[C]//2024 IEEE/CIC International Conference on Communications in China(ICC).Hangzhou:IEEE,2024:885-890.
- [52] YANG Z, LI D, ZHAO N, et al. Secure Precoding Optimization for NOMA-Aided Integrated Sensing and Communication[J].IEEE Transactions on Communications, 2022,70(12):8370-8382.
- [53] LI D, YANG Z, ZHAO N, et al. Joint Precoding and Jamming Design for Secure Transmission in NOMA-ISAC Networks[C]//2022 14th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing(WCSP).Nanjing:IEEE,2022:764-769.
- [54] LIU Y, JIN M, GUO Q, et al. Secure Beamforming for NOMA-ISAC with System Imperfections[J].IEEE Communications Letters, 2024,28(7):1559-1563.
- [55] CONG J, YOU C, LI J, et al. Near-field Integrated Sensing and Communication: Opportunities and Challenges[J].IEEE Wireless Communications, 2024,31(6):162-169.
- [56] WANG Z, MU X, LIU Y. Near-Field Integrated Sensing and Communications[J].IEEE Communications Letters, 2023,27(8):2048-2052.
- [57] QU K, GUO S, SAEED N, et al. Near-Field Integrated Sensing and Communication: Performance Analysis and Beamforming Design[J].IEEE Open Journal of the Communications Society, 2024,5:6353-6366.
- [58] LUO H, GAO F, YUAN W, et al. Beam Squint Assisted User Localization in Near-Field Integrated Sensing and Communications Systems[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024,23(5):4504-4517.
- [59] ELBIR A M, CELIK A, ELTAWIL A M. Near-Field Hybrid Beamforming for Terahertz-Band Integrated Sensing and Communications[C]//2023 IEEE Globecom Workshops(GC Wkshps).Kuala Lumpur:IEEE,2023:1117-1122.
- [60] CHEN Z, ZHU S, LI X. Near-Field Assisted Secure ISAC System: Synergistic Enhancement Between Sensing and

- Secure Transmission[J/OL].IEEE Communications Letters, 2025: 1-1.
- [61] ZHANG L, WANG Y, CHEN H, et al. Physical-Layer Security of the NOMA-Assisted ISAC Systems Under Near-Field Scenario[J].IEEE Internet of Things Journal, 2025,12(12):18546-18553.
- [62] CHEN Z, WANG F, HAN G, et al. Robust Beamforming Design for Secure Near-Field ISAC Systems[J/OL].IEEE Wireless Communications Letters, 2025:1-1.
- [63] XU Y, ZHENG M, XU D, et al. Sensing-Aided Near-Field Secure Communications with Mobile Eavesdroppers[J/OL].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025:1-1.
- [64] YANG H, HUANG D, LIN K, et al. Aerial Hybrid Active-Passive Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Secure Communications for Integrated Satellite-Terrestrial Networks[J].IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2025,20:8194-8209.
- [65] LI J, YANG L, HAO W, et al. Multi-Layer Transmitting RIS-Aided Receiver for Collaborative Jamming and Anti-Jamming. Networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025,24(8):6518-6534.
- [66] HUA M, WU Q, CHEN W, et al. Secure Intelligent Reflecting Surface-Aided Integrated Sensing and Communication[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023,23(1):575-591.
- [67] WANG X, CHEN X, CAO H, et al. Secure Design for RIS-Assisted Multitarget ISAC Systems[C]//2024 International Conference on Ubiquitous Communication(Ucom). Xi'an:IEEE,2024:510-515.
- [68] JIANG C, ZHANG C, HUANG C, et al. Secure Beamforming Design for RIS-Assisted Integrated Sensing and Communication Systems[J].IEEE Wireless Communications Letters, 2023,13(2):520-524.
- [69] LI D, TANG B, WANG X, et al. Codesign for Spectral Coexistence Between RIS-Aided MIMO Radar and MIMO Communication Systems[J].IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2024,60(6):8166-8183.
- [70] JIANG P, LI M, LIU R, et al. Joint Waveform and Beamforming Design in RIS-ISAC Systems: A Model-Driven Learning Approach[J].IEEE Transactions on Communications, 2025,73(8):6469-6483.
- [71] LUO H, LIU R, LI M, et al. RIS-Aided Integrated Sensing and Communication: Joint Beamforming and Reflection Design[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023,72(7):9626-9630.
- [72] ZHANG Y, REN H, PAN C, et al. Secure Wireless Communication in Active RIS-Assisted MISO DFRC System[C]//2024 IEEE International Workshop on Radio Frequency and Antenna Technologies(iWRF&AT). Shenzhen:IEEE,2024:289-294.
- [73] SALEM A A, ISMAIL M H, IBRAHIM A S. Active Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted MISO Integrated Sensing and Communication Systems for Secure Operation[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022,72(4):4919-4931.
- [74] YANG Z, ZHANG S, CHEN G, et al. Secure Integrated Sensing and Communication Systems Assisted by Active RIS[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024,73(12):19791-19796.
- [75] WEI W, PANG X, XING C, et al. STAR-RIS Aided Secure NOAM Integrated Sensing and Communication[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024,23(9):10712-10725.
- [76] YAO J, YANG Z, YANG Z, et al. UAV-Enabled Secure ISAC Against Dual Eavesdropping Threats: Joint Beamforming and Trajectory Design[J].(2025-05-27)[2025-09-11].<https://arxiv.org/pdf/2412.19748>
- [77] CHEN C, ZHU Q. Secure Beamforming Design for UAV-Empowered Integrated Sensing and Communication[J].Applied Sciences, 2024,14(16),7196.
- [78] SON C, JEONG S. Secrecy Enhancement for AAV-Enabled Integrated Sensing and Communication Systems[J].IEEE Wireless Communications Letters, 2025,14(3):696-700.
- [79] LI B, LIAO J, GONG X, et al. UAV-Assisted ISAC Network Physical Layer Security Based on Stackelberg Game[J]. Ad Hoc Networks, 2024, 152:103304.
- [80] WU J, YUAN W, HANZO L. When UAVs Meet ISAC: Real-Time Trajectory Design for Secure Communications[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023,72(12):16766-16771.
- [81] LIU P, FEI Z, WANG X, et al. Securing Multi-user Uplink Communications Against Mobile Aerial Eavesdropper via Sensing[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023,72(7):9608-9613.
- [82] XIU Y, LYU W, YEOH P L, et al. Improving Physical-Layer Security in ISAC-AAV System: Beamforming and Trajectory Optimization[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025,74(2):3503-3508.
- [83] ZHANG J, XU J, LU W, et al. Secure Transmission for IRS-Aided UAV-ISAC Networks[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024,23(9):12256-12269.
- [84] XU J, YU X, XU L, et al. IRS-UAV Assisted Secure Integrated Sensing and Communication[J].IEEE Wireless Communications, 2024,31(5):61-67.
- [85] YU X, XU J, ZHAO N, et al. Security Enhancement of ISAC via IRS-UAV[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024,23(10):15601-15612.
- [86] ZHANG Y, SHAN H, ZHOU Y, et al. Cooperative Beamforming Design for Anti-UAV ISAC Systems[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025,24(3):2249-2264.
- [87] LIU Y, MAO W, HE B, et al. Radar Probing Optimization for Joint Beamforming and UAV Trajectory Design in UAV-Enabled Integrated Sensing and Communication[J].IEEE Transactions on Communications, 2024,73(06):4469-4485.
- [88] 胡浪涛,毕松蛟,刘全金,等.基于强化学习的智能超表面辅助无人机通信系统物理层安全算法[J].电子与信息学报,2022,44(7):2407-2415.
- [89] MOON S, LIU H, HWANG I. Joint Beamforming for RIS-Assisted Integrated Sensing and Secure Communication in UAV Networks[J].Journal of

- Communications and Networks, 2024,26(5):502-508.
- [90] ZHU Z, GONG M, SUN G, et al. Ai-Enabled STAR-RIS Aided MISO ISAC Secure Communications[J].Tsinghua Science and Technology, 2024,30(3):998-1011.
- [91] ZHU Z, GONG M, CHU Z, et al. DRL-Based STAR-RIS-Assisted ISAC Secure Communications[C]//2023 International Conference on Ubiquitous Communication (Ucom).Xi'an:IEEE,2023:127-132.
- [92] LIU Q, ZHU Y, LI M, et al. DRL-Based Secrecy Rate Optimization for RIS-Assisted Secure RIS Systems[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023,72(12):16871-16875.
- [93] WANG J, DU H, LIU Y, et al. Generative AI Based Secure Wireless Sensing for ISAC Networks[J].IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2025,20:5195-5210.
- [94] HU J, LIN Q, YAN S, et al. Covert Transmission via Integrated Sensing and Communication Systems[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023,73(3):4441-4446.
- [95] LI Y, JIN M, JIANG T, et al. Robust Covert and Secure Transmission for ISAC System with Transceiver Hardware Impairments[C]//2024 16th International Conference on Communication Software and Networks(ICCSN). Ningbo:IEEE,2024:72-76.
- [96] TANG R, YANG L, LV L, et al. Dual-Functional Artificial Noise (DFAN) Aided Robust Covert Communications in Integrated Sensing and Communications[J].IEEE Transactions on Communications, 2025,73(2):1072-1086.
- [97] WANG Y, NI X, YANG W, et al. Jammer-Assisted Joint Power Allocation and Beamforming for Covert Wireless Transmission in ISAC Systems[C]//2023 9th International Conference on Computer and Communications (ICCC). Chengdu:IEEE,2023:74-79.
- [98] MA S, SHENG H, YANG R, et al. Covert Beamforming Design for Integrated Radar Sensing and Communication Systems[J].IEEE Transactions on Wireless Communications,2022,22(1):718-731.
- [99] WANG X, FEI Z, LIU P, et al. Sensing-Aided Covert Communications: Turning Interference Into Allies[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024,23(9):10726-10739.
- [100] ZHAO X, DENG W, LI M, et al. Robust Beamforming Design for Integrated Sensing and Covert Communication Systems[J].IEEE Wireless Communications Letters, 2024,13(9):2566-2570.
- [101] QIAN B, YAN S, WU Q, et al. Two-Stage Framework for Sensing Assisted Covert Communications[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025,74(06): 9858-9863.
- [102] JIA H, MA L, QIN D. Robust Beamforming Design for Covert Integrated Sensing and Communication in the Presence of Multiple Wardens[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024,73(11):17135-17150.
- [103] ZHANG Y, NI W, WANG J, et al. Robust Transceiver Design for Covert Integrated Sensing and Communications with Imperfect CSI[J].IEEE Transactions on Communications, 2024:1-1.
- [104] 胡浪涛,杨瑞,黄崇文,等.RIS 辅助双功能雷达与隐蔽通信系统性能优化[J].浙江大学学报(工学版),2023,57(12):2533-2543.
- [105] HU L, YANG R, WU L, et al. RIS-Assisted Integrated Sensing and Covert Communication Design[J].IEEE Internet of Things Journal, 2024,11(9):16505-16516.
- [106] MU X, LIU Y, GUO L, et al. Simultaneously Transmitting and Reflecting (STAR) RIS Aided Wireless Communications[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021,21(5):3083-3098.
- [107] XU J, LIU Y, MU X, et al. STAR-RIS: Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surfaces[J].IEEE Communications Letters, 2021,25(9):3134-3138.
- [108] LIU Z, LI X, JI H, et al. Exploiting STAR-RIS for Covert Communication in ISAC Networks Under Imperfect CSI[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025,74(1):786-802.
- [109] LIU Z, LI X, JI H, et al. Active STAR-RIS-Enabled ISAC Networks Against Simultaneous Eavesdropping and Detection Attacks[J].IEEE Internet of Things Journal, 2025,12(11):16841-16857.
- [110] LI H, YANG Z, XU P, et al. Covert Beamforming Design for Cooperative NOMA-Assisted Integrated Sensing and Communication Systems[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025,74(3):5211-5216.
- [111] LIU W, FENG C, YU C, et al. NOMA-Assisted Covert Transmission for Integrated Sensing and Communication with RIS[C]//2024 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC).Hangzhou:IEEE,2024:1461-1466.
- [112] YU C, FENG C, XIE W, et al. RIS-NOMA Assisted Covert Transmission for Integrated Sensing and Communication with Statistical CSI[J].IEEE Wireless Communications Letters, 2025,14(1):13-17.
- [113] CHEN P, XIAO F, YANG L, et al. Covert Beamforming Design for Active RIS-Assisted NOMA-RIS systems[C]//2023 IEEE GLOBECOM Workshops (GC Wkshps).Kuala Lumpur:IEEE,2023:1141-1146.
- [114] KANG X, LEI H, YANG L, et al. Active-RIS-Aided Covert Communications in NOMA Systems with Cooperative Jamming[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023,73(5):7436-7440.
- [115] CHEN P, YANG L, LIU H, et al. Active RIS-NOMA-Aided Covert Communication with Hardware Impairments[J].IEEE Wireless Communications Letters, 2023,12(12):2278-2282.
- [116] ZHANG Y, NI W, MAO Y, et al. Rate-Splitting Multiple Access for Covert Communications[J].IEEE Wireless Communications Letters, 2024,13(6):1685-1689.
- [117] CHANG H, KANG X, LEI H, et al. STAR-RIS-Aided Covert Communications in MISO-RSMA Systems[J].IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2024,8(4):1318-1331.
- [118] DENG D, ZHOU W, LI X, et al. Joint Beamforming and UAV Trajectory Optimization for Covert Communications in ISAC Networks[J].IEEE Transactions

- on Wireless Communications, 2025,24(2):1016-1030.
- [119] ZHOU Y, FAN P, MA Z. A AAV-Enabled Integrated Sensing and Covert Communication System[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025,74(07):11540-11545.
- [120] MAMAGHANI M T, HONG Y. Aerial Intelligent Reflecting Surface Enabled Terahertz Covert Communications in Beyond-5G Internet of Things[J].IEEE Internet of Things Journal, 2022,9(19):19012-19033.
- [121] WANG D, WU M, CHAKRABORTY C, et al. Covert Communications in Air-Ground Integrated Urban Sensing Networks Enhanced by Federated Learning[J].IEEE Sensors Journal, 2023,24(5):5636-5643.
- [122] 王正强,陈森,万晓榆,等.NOMA-ISAC 系统资源分配研究综述[J/OL]. 电讯技术, (2025-06-04)[2025-09-11].<https://doi.org/10.20079/j.issn.1001-893x.250117002>.
- [123] NASSER A, CELIK A, ELTAWIL A M. Joint User-Target Pairing, Power Control, and Beamforming for NOMA-Aided ISAC Networks[J].IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2025,11(1):316-332.
- [124] SUN L, ZHAO Z, WANG S, et al. On the Study of Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA)-Assisted Integrated Sensing and Communication (ISAC)[J].IEEE Transactions on Communications, 2024,72(11):7278-7293.
- [125] LI C, MOHAMMADZADEH S, ALOBIEDOLLAH H, et al. Beamforming Techniques for NOMA-Based Integrated Sensing and Communication Systems[J].IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2025:1-1.
- [126] XIE Z, LI R, GU Y, et al. Joint Beamforming and Power Allocation Strategy for NOMA Empowered ISAC Systems[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025,74(2):3445-3450.
- [127] 尚涛,刘然,刘建伟,等.量子网络编码研究进展[J].无线电通信技术,2020,46(06):644-651.
- [128] YANG H, LAM K Y, XIAO L, et al. Lead Federated Neuromorphic Learning for Wireless Edge Artificial Intelligence[J]. Nature Communications, 2022,13(1):4269.
- [129] 李佳润,毕辉,张学军,等.基于DRL的SME-ISAC无人机语义安全系统资源分配算法[J].无线电通信技术:1-18.
- [130] 魏武,徐波,赖海光,等.面向空地一体化网络的低时延高性能联邦学习方法研究[J].无线电通信技术:1-10.
- [131] WANG X, ZHAI W, WANG X, et al. Wideband Near-Field Integrated Sensing and Communications: A Hybrid Precoding Perspective[J].IEEE Signal Processing Magazine, 2025,42(1):88-105.
- [132] SHEN T, YAN S, ZHOU X, et al. Near-Field Beamforming for Covert Wireless Communications with Finite Blocklength[J].IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025: 1-1.

作者简介:

韩伊媚,女,(2000-),山东交通学院硕士研究生,主要研究方向为无线通信、隐蔽通信、物理层安全。

郑庆河,男,(1993-),博士,山东管理学院副教授,主要研究方向为无线认知通信、人工智能、多维信号处理等。

叶迎晖,男,(1991-),博士,西安邮电大学副教授,主要研究方向为携能通信、边缘计算、中继网络等。

白智全,男,(1978-),博士,山东大学教授,主要研究方向为大数据与人工智能无线通信技术、高可靠低时延高速移动通信技术、智能反射面与协作无线通信技术等。

李兴旺,男,(1981-),博士,河南理工大学副教授,主要研究方向为无线通信、人工智能赋能无线通信等。

(*通信作者)刘洪武,男,(1975-),博士,山东交通学院教授,主要研究方向为新一代无线多址接入、移动边缘计算、可重构智能超表面通信等。